

单位代码: 10293 密 级:

南京邮电大学

硕士学位论文



论文题目: GEO 卫星通信系统跳波束资源动态分配方法研究

学 号	<u>1019010320</u>
姓 名	<u>韩永锋</u>
导 师	<u>张更新</u>
学 科 专 业	<u>通信与信息系统</u>
研 究 方 向	<u>卫星通信</u>
申请学位类别	<u>工学硕士</u>
论文提交日期	<u>2022.05</u>

Research on dynamic allocation method of beam hopping resources in GEO satellite communication system

Thesis Submitted to Nanjing University of Posts and
Telecommunications for the Degree of
Master of Science in Engineering



By

Yongfeng Han

Supervisor: Prof. Gengxin Zhang

May 2022

摘要

近年来随着天地一体化信息网络和卫星互联网的发展，人们对卫星通信的业务需求呈爆炸式增长，而高通量卫星采用多点波束和频率复用技术，使得比传统多波束卫星具备更大的通信容量，能够较好的满足当前不断增长的业务需求。然而在高通量卫星通信系统中，分配给各个波束的功率和频率资源是相对固定的；此外，由于卫星业务存在时空分布不均匀性、业务类型的多样性等因素，以上问题使得卫星资源分配缺乏灵活性，从而引起通信资源的浪费。

跳波束技术可在功率、频率、空间、时间四个维度上进行资源分配，资源调度更加灵活，为卫星资源灵活动态分配提供了新的思路，是未来高通量卫星通信系统的关键技术。然而现有跳波束卫星通信系统中资源分配算法不适用于实时匹配业务动态变化的场景，本文主要研究 GEO 跳波束卫星通信系统中簇间功率优化和资源动态分配方式，同时完成了跳波束资源动态管理与接入仿真软件的设计及实现。

首先，本文概述了跳波束卫星通信系统基本架构、卫星信道特性和跳波束时隙模型，在此基础上建立了跳波束前向链路业务模型，并以功率资源分配为优化目标，仿真了多种功率资源优化算法。仿真结果表明，功率优化算法能提高簇间功率资源的利用率。

然后，在跳波束前向链路业务模型中，以最小化数据包传输时延为目标，提出了一种基于深度强化学习的跳波束资源分配算法。算法将卫星资源分配模块和前向链路数据包业务场景分别建模为智能体和环境，并设计了基于干扰避免准则的跳波束图案集合作为智能体的动作集。算法通过智能体与环境不断交互训练获得智能体的决策神经网络，以此求解跳波束卫星系统资源分配的最优方案。仿真结果表明，与传统分配算法相比，该方法能有效地降低数据包的平均传输时延，并提高系统吞吐量。

最后，为了演示和验证在复杂环境下跳波束卫星通信系统的资源管理，本文基于 MATLAB 平台开发完成了跳波束资源动态管理与接入仿真软件的设计及实现。仿真软件场景设计中考虑了链路雨衰、频谱资源、地面波位干扰、用户终端波束切换等复杂环境因素。此外，考虑到场景中用户接入管理，提出一种基于用户优先级的接入管理策略，并通过跳波束资源管理模块实现资源分配。仿真测试表明，该仿真软件能够实现资源分配功能、用户接入管理功能和用户终端波束切换功能，并能够有效验证跳波束资源管理方法。

关键词： 高通量卫星， 跳波束， 波束分簇， 资源分配， 跳波束图案， 深度强化学习

Abstract

In recent years, with the development of Space-Earth Integrated Network and Internet over Satellite, people's traffic demand for satellite communication has increased explosively. High throughput satellites adopt multipoint beam and frequency multiplexing technology, which makes them have greater communication capacity than traditional multi beam satellites and can better meet the current growing traffic demand. However, in high-throughput satellite communication systems, the power and frequency resources allocated to each beam are relatively fixed; In addition, due to the spatial-temporal heterogeneity of satellite traffic distribution, the diversity of traffic types and other factors, the above problems make the satellite resource allocation inflexible, resulting in a waste of communication resources.

Beam hopping technology can allocate resources in the four dimensions of power, frequency, space and time, and the resource scheduling is more flexible. It provides a new idea for the flexible and dynamic allocation of satellite resources, and is the key technology of the future high-throughput satellite communication system. However, the existing resource allocation algorithm in the beam hopping satellite communication system is not suitable for the scenario of real-time matching the dynamic changes of traffic. This paper mainly studies the inter cluster power optimization and resource dynamic allocation in GEO beam hopping satellite communication system, and completes the design and implementation of the beam hopping resource dynamic management and access simulation software.

Firstly, this paper summarizes the basic architecture of the beam hopping satellite communication system, satellite channel characteristics and the beam hopping time slot model. On this basis, a beam hopping forward link traffic model is established, and a variety of power resource optimization algorithms are simulated with the power resource allocation as the optimization objective. Simulation results show that the power optimization algorithm can improve the utilization of power resources among clusters.

Then, in the beam hopping forward link traffic model, a beam hopping resource allocation algorithm based on deep reinforcement learning is proposed to minimize the packet transmission delay. The algorithm models the satellite resource allocation module and the forward link packet traffic scenario as agents and environments respectively, and designs a set of beam hopping patterns based on interference avoidance criteria as the action set of agents. The decision-making neural

network of the agent is obtained through the continuous interactive training between the agent and the environment, so as to solve the optimal resource allocation scheme of the beam hopping satellite system. Simulation results show that, compared with the traditional allocation algorithm, this method can effectively reduce the average packet transmission delay and improve the system throughput.

Finally, in order to demonstrate and verify the resource management of beam hopping satellite communication system in complex environment, the design and implementation of beam hopping resource dynamic management and access simulation software are developed based on MATLAB platform. The complex environmental factors such as link rain attenuation, spectrum resources, ground wave level interference and user terminal beam switching are considered in the scene design of the simulation software. In addition, considering the user access management in the scene, an access management strategy based on user priority is proposed, and the resource allocation is realized through the beam hopping resource management module. The simulation test shows that the simulation software can realize the functions of resource allocation, user access management and user terminal beam switching, and can effectively verify the beam hopping resource management method.

Key words: High throughput satellite, Beam hopping, Beam clustering, Resource allocation, Beam hopping pattern, Deep reinforcement learning

目录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 高通量卫星研究现状	2
1.2.2 跳波束技术研究现状	3
1.2.3 资源分配方法研究现状	4
1.3 论文主要研究内容	6
1.4 论文章节安排	7
第二章 跳波束卫星通信系统及强化学习技术介绍	8
2.1 跳波束卫星通信系统	8
2.1.1 跳波束卫星通信系统组成	8
2.1.2 前向链路信道特性	9
2.2 强化学习技术介绍	10
2.2.1 强化学习	10
2.2.2 深度强化学习	12
2.3 本章小结	14
第三章 跳波束卫星通信系统模型与功率优化	15
3.1 跳波束时隙模型与容量分析	15
3.2 业务时空二维模型	17
3.3 簇间功率优化	18
3.4 仿真与结果分析	20
3.4.1 仿真参数	20
3.4.2 仿真结果与分析	21
3.5 本章小结	23
第四章 基于深度强化学习的跳波束资源动态分配研究	24
4.1 跳波束前向链路业务模型与优化问题	24
4.1.1 跳波束前向链路业务模型	24
4.1.2 最优化问题描述	26
4.2 基于深度强化学习的跳波束资源动态分配方法	27
4.2.1 算法框架	27
4.2.2 算法实现	31
4.3 算法仿真与结果分析	32
4.3.1 仿真参数	32
4.3.2 仿真结果与分析	34
4.4 本章小结	37
第五章 跳波束资源动态管理与接入仿真软件设计及实现	38
5.1 仿真软件设计	38
5.1.1 仿真软件场景设计	38
5.1.2 仿真软件总体架构	40
5.2 仿真软件实现	41
5.2.1 复杂电磁环境实现	41
5.2.2 用户接入管理实现	43
5.2.3 跳波束资源模块实现	45
5.2.4 仿真软件主界面	46

5.3 仿真软件功能测试 47

5.3.1 资源分配能力测试 47

5.3.2 用户接入管理能力测试 48

5.3.3 用户终端波束切换能力测试 49

5.4 本章小结 50

第六章 总结与展望 51

6.1 论文总结 51

6.2 未来展望 51

参考文献 53

附录 1 攻读硕士学位期间撰写的论文 57

附录 2 攻读硕士学位期间申请的专利 58

附录 3 攻读硕士学位期间参加的科研项目 59

致谢 60

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

自 1965 年发射全球第一颗实用型商用通信卫星以来, 卫星通信(Satellite Communication)技术出现了方兴未艾的形势, 相比于地面网络通信, 卫星通信在海洋、沙漠、受灾区及远航飞机等通信领域具有独特的优势^[1-2]。卫星通信通信距离远, 作为通信中继站的地球静止轨道(Geostationary Orbits, GEO)卫星位于赤道上空 35800km, 信号到达卫星端通过星上放大器转发能够实现远距离通信。GEO 卫星覆盖区域大, 一颗 GEO 卫星几乎可以覆盖整个半球。此外, 卫星通信频带宽, 卫星工作在微波频段, 工作频率一般为 4GHz~40GHz, 频带跨度大, 可用频率资源丰富。卫星通信方式不受地理条件的限制, 相对灵活, 无论是城市还是偏远山区, 在波束覆盖内的任意位置均可以进行通信。通信终端可以通过飞机、汽车、轮船搭载等方式实现通信。目前卫星通信也存在一些缺点, 卫星通信链路传输时延大, GEO 卫星与地面站的往返传输时间为 239~278ms, 话音业务有时会有非常明显的中断。此外, 由于卫星信道特性会造成链路传输衰减大, 卫星发射和星上有效载荷成本也相对较高^[3]。近年来随着卫星通信技术的发展, 卫星通信以其覆盖区域大、通信距离远、通信频带宽、通信容量大、通信灵活、安全可靠、运行维护费用低等优势在保障国家安全、经济社会发展等通信领域拥有无可替代的地位^[4]。

现有卫星频段 C 波段和 Ku 波段的卫星轨道资源日趋枯竭, 已不能满足业务高容量的需求。高通量卫星(High Throughput Satellite, HTS)也称高吞吐量卫星, 采用多波束天线技术、频率复用技术以及灵活有效载荷技术^[5]。高通量卫星具备高增益的点波束, 星上可用带宽被划分为多个子波段, 点波束能在覆盖范围内实现星上频率复用, 空间距离相隔较远的点波束可以使用相同的频率, 有效提升了卫星系统性能^[6]。高通量卫星的出现弥补了以往传统卫星通信的不足, 使之与地面通信系统相比也具有很强的竞争力, 现已为用户提供包括卫星宽带接入、视频服务、固定和移动数据连接、企业组网等服务。

卫星通信系统是资源受限系统, 星上有效载荷和频谱资源是阻碍卫星通信发展的两大主要因素。此外, 卫星地面终端用户业务需求差异大、时间和空间分布不均匀、业务种类也越来越多样化, 以上因素造成卫星资源碎片化调度^[7]。因此, 研究如何在有限的资源下对星上资源进行有效整合及动态分配对提升卫星通信系统的系统性能具有重要意义^[8]。近年来, 有关跳波束(Beam Hopping, BH)技术的研究层出不穷, 跳波束技术为星上资源的灵活分配带来新的

研究方向^[9]。BH 技术是指同一时隙内只有部分波束处于工作状态，其中工作波束是根据业务请求按需调度，相比于传统多波束卫星通信系统资源分配更加灵活。

本文在概述了跳波束卫星通信系统的基础上介绍了跳波束技术，分析了跳波束时隙模型和波束分簇方法，在此基础上建立了跳波束卫星系统前向链路业务模型。然后，对现有跳波束资源分配算法进行研究，针对前向链路中数据包业务传输时延问题，以最小化数据包传输时延为目标构建最优化问题，并提出一种基于深度强化学习的跳波束资源分配算法。算法将卫星资源分配模块和前向链路业务数据包分别建模为智能体和环境，通过不断训练得到智能体的决策神经网络，以求解跳波束卫星系统资源分配的最优方案。最后，考虑演示和验证在复杂电磁环境下跳波束卫星通信系统的资源管理，本文基于 MATLAB 平台完成跳波束动态资源管理与接入仿真软件的设计及实现。

本研究课题来源于国家自然科学基金重大研究计划项目“面向物联网的电磁感知低轨星座系统体系架构设计及关键技术研究”(91738201)、国家自然科学基金青年项目(61901230)、民用航天十三五重点预研项目(B0106)等。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 高通量卫星研究现状

现阶段卫星通信使用频段可划分为 L, S, C, Ku, Ka 及更高频的 Q/V 频段，其中 C 频段的频段范围为 4~8GHz，Ku 频段为 12~18GHz。而 Ka 频段的范围为 26.5~40GHz，频带跨度大，可用资源丰富，是高通量卫星主要采用的通信频段。相比于 C 频段和 Ku 频段，使用 Ka 频段的卫星整体系统吞吐量更大，且在相等条件下用户终端比 C/Ku 频段的小^[10-11]。高通量卫星按轨道划分可分为地球同步静止轨道卫星和非地球同步轨道卫星。本文研究的高通量卫星场景为地球同步静止轨道卫星。

世界上第一颗高通量卫星 IPSTAR 在 2005 年发射升空，随后在 2010 年 12 月，欧洲通信公司(Eutelsat)发射 Ka 频段卫星 Ka-Sat。2011 年 10 月，美国卫讯公司发射的卫讯-1(ViaSat-1)高通量卫星，系统容量可达到 140Gbit/s。随后，该公司在 2017 年发射 ViaSat-2 容量达到了 300Gbit/s^[12]。正在研制中的 ViaSat-3 有望提供 1000Gbit/s 的容量，原计划于 2019 年发射第一颗 ViaSat-3 卫星预计将在 2022 年上半年发射，届时将成为目前地球同步轨道上容量最大的单颗通信卫星^[5]。

国内在高通量卫星方面的研究起步较晚，虽然发展速度较快，但仍任重道远。2017 年 4

月 12 日, 中国首颗高轨道高通量通信卫星实践 13 号成功发射入轨, 卫星首次应用 Ka 频段通信载荷, 信息传输能力大大增强, 其通信总容量达 20Gbit/s, 使得我国卫星通信进入高通量时代^[13]。2020 年 7 月 9 日, 亚太 6D 通信卫星发射升空, 该卫星是我国首个 Ku 频段全球高通量宽带卫星通信系统的首发星, 通信容量可达 50Gbit/s, 但相比于同时期西方的卫星容量仍相差数倍。

传统高通量卫星资源分配相对固定, 而在下一代高通量卫星上, 将利用跳波束技术来提高卫星系统资源分配的灵活性。文献[14]讨论了一种新的基于跳波束技术的未来高通量卫星网络, 该网络主要通过基于地理分布监控系统资源和流量请求来实现有效载荷配置, 以提高整体效率及降低运营成本。

1.2.2 跳波束技术研究现状

文献[9]分析了在多波束卫星通信系统前向链路中, 利用跳波束技术带来的系统吞吐量的提升, 并且通过引入遗传算法优化跳波束时隙分配, 以实时匹配波束覆盖范围内的时变业务需求。文献[15]阐述了跳波束技术的优点, 以 DDSO(Digital Divide Satellite Offer)覆盖区域内业务请求分布为模型, 分析了在卫星通信系统中引入和不引入跳波束技术两种情况下的性能比较。文献[16]利用卫星网络模拟器 3(Satellite Network Simulator 3, SNS3)对跳波束场景进行建模, 阐述了跳波束技术在传统非跳波束卫星系统中应用具有很大的潜力。文献[17]从星上资源灵活分配和卫星有效载荷两个方面详细地分析了跳波束技术对卫星通信系统性能的提升。文献[18]提出一种认知跳波束卫星通信系统, 研究表明与传统的多波束卫星通信系统相比, 该系统能够显著提高频谱效率。文献[19]分析了在卫星系统用户和业务分布不均匀的情况下, 跳波束技术与多色频率复用方案相比的性能优势, 仿真结果表明, 无论是在卫星移动通信系统还是在未来的空地综合网络中, 与传统的多色频率复用方案相比, 跳波束技术方案在系统容量上具有显著的优势。文献[20]总结了跳波束技术相比于传统卫星通信系统的优势, 跳波束技术将网关和用户带宽解耦, 在支持相同数量业务波束情况下使用跳波束技术所需的网关数量更少, 且所需的基带设备如调制器和处理硬件的数量更少。文献[21]研究了多波束卫星通信系统中跳波束技术和非正交多址(Non-Orthogonal Multiple Access, NOMA)之间的潜在协同作用, 将跳波束调度和基于 NOMA 的联合功率分配问题描述为混合整数非凸规划并提出一种多项式时间复杂度的时隙贪婪算法。

跳波束技术的实现离不开卫星有效载荷、调制解调器和资源管理系统三个部分, 其中实现最具挑战性的是卫星有效载荷。卫星有效载荷由透明转发器和跳波束控制器组成, 其中透

明转发器主要完成信号的变频、放大以及转发功能，而跳波束控制器通过解调跳波束控制信号从而实现波束的跳变^[22]。

波束成形和波束切换是卫星制造商可以选择的两种实现波束跳变的技术。在波束成形方法中，波束的大小和形状随机载辐射阵列天线而改变。波束的有效增益可以随每个跳波束时隙而变化。波束成形技术的优点是等效全向辐射功率(Equivalent Isotropically Radiated Power, EIRP)、覆盖面积、大小、形状和波束数量可以在每一跳上改变。波束成形卫星有效载荷的一个例子是 Eutelsat Quantum 量子卫星，其上行链路使用直接辐射阵列(Direct Radiating Array, DRA)，下行链路使用成像相控阵(Impulse Radiating Antenna, IRA)^[23]。Eutelsat Quantum 量子卫星搭载跳波束技术，允许有效载荷、射频功率管理、频谱管理基于软件定义无线电通用硬件平台定义，Eutelsat Quantum 使波束在覆盖形状上更具有灵活性^[24]。此外，在基于切换的波束跳变中，高功率放大器(High Power Amplifier, HPA)输出端的射频开关将切换指向波束的特定馈源。波束成形和切换都必须在时隙切换(Slot Switch, SS)内进行，对于大符号速率载波而言，SS 约为微秒级。

近年来，已有诸多卫星制造商和运营商开始在星上进行实验验证 BH 技术。例如 Spaceway3 系列卫星、KONNECT-VHTS 卫星上都搭载了跳波束技术实验模块^[25]。2019 年 12 月 27 日由中国航天科技五院抓总研制的实践二十卫星发射升空，并于 2020 年 1 月 5 日成功定点地球静止轨道开始进行在轨测试^[26]，该卫星搭载了跳波束技术模块，使得跳波束技术在国内首次得到在轨应用。

1.2.3 资源分配方法研究现状

传统的多波束卫星通信系统中，每个波束的分配到的资源是相对固定的，系统资源调度缺乏灵活性^[27]。传统资源分配方法主要有轮询波束调度分配算法、固定时隙波束分配算法、启发式算法、凸优化算法和迭代算法等。

轮询波束调度分配算法是指卫星系统内按照波束编号顺序轮流工作覆盖地面小区。从单个波束的角度看，轮询波束调度分配算法相对公平且分配简单，每个波束分配到的功率资源和频谱资源完全相同，且每个波束工作的时间也几乎相同。但从地面业务请求的角度来看，各地面波位内业务请求存在差异，此时轮询波束调度分配算法会造成资源分配的不平衡，导致业务请求容量大的地面波位不能得到很好的满足，而业务请求容量小的地面波位会造成资源的浪费。

固定时隙波束分配算法是指分配给各个波束的时隙数是固定的，其中时隙数是根据各地

面波位的业务请求容量大小合理分配的结果。固定时隙波束分配算法的缺点是无法满足业务动态变化的需求。

文献[9]基于启发式方式的波束分配算法按照波束的优先级分配时隙, 其中优先级取决于业务请求容量大小, 每个波束使用星上部分频带, 波束分配算法强制要求在同一时隙内相邻波束不同时工作, 以消除相邻工作波束产生的同频干扰。该文献所考虑的启发式方法的局限性在于波束的功率分配是均匀的, 而当需要考虑功率分配时, 启发式算法的解空间的维度将进一步增长, 使得算法变得复杂且会导致算法陷入局部解的情况。

文献[28]提出了两种不考虑波束之间共信道干扰(Co-channel Interference, CCI)的目标函数, 并使用凸优化算法获得闭式解。第一种目标函数是 n 阶差分目标函数, n 阶差分目标函数会忽略业务请求容量较小的波束, 而分配更多的时隙资源给业务请求容量高的波束^[29]。第二种目标函数是公平性目标函数, 其中 ω_i 是权重因子代表波束 i 的优先级。两种目标函数的优化问题都存在约束条件: 分配给各波束的总时隙数不能超出跳波束时间计划总时隙数。两种目标函数最终都可通过建立拉格朗日函数求得时隙分配的闭式解。

以上凸优化算法解决的是业务驱动下的跳波束时隙分配问题, 把波束的业务请求容量转化为波束的时隙数。此外, 对于时隙分配结果还需考虑跳波束图案设计问题, 即对于每个波束具体在哪个时隙中工作以及哪几个波束同时工作, 从而在满足业务请求容量的过程中优化波束的时隙分配结果。若考虑工作波束之间的同频干扰问题, 文献[30-31]提出了 $\min\text{CCI}$ 和 $\max\text{SINR}$ 两种迭代算法。对时隙分配结果在通过跳波束图案设计的优化方法, 以调整各个波束的工作时隙, 进一步提高波束的容量。针对全频率复用下跳波束卫星通信系统中的波束同频干扰问题, 文献[32]提出一种基于波束分簇的跳波束图案优化方法, 将地面波位划分为波束簇, 通过多个波束簇间的联合优化, 仿真表明该优化方法能使系统容量提升 24.6%。文献[33]从各个地面波位内用户的时延公平角度考虑, 提出一种以时延公平性为准则的跳波束资源分配优化算法。文献[34]针对波束分簇的跳波束卫星系统前向链路提出了一种非均匀时隙动态分配方法, 仿真结果表明, 该方法能够有效提升系统业务需求满足度。文献[35]提出了一种根据业务请求分布, 调整波束的尺寸大小的跳波束资源管理算法, 该算法通过覆盖更多的地面位置促成更多的用户接入卫星, 从而起到充分利用星上带宽资源的作用。

受人工智能(Artificial Intelligence, AI)算法的最新进展启发, 考虑构建可直接从经验中学习管理资源的系统。近年来, 对深度强化学习(Deep Reinforcement Learning, DRL)的研究层出不穷, 深度强化学习将深度学习和强化学习两者结合, 直接通过高维感知输入的学习来控制智能体的行为, 为复杂资源分配决策问题提供了新思路^[36]。深度强化学习应用于资源管理问

题很有好处。首先,系统做出的决策通常具有很高的重复性,这些重复性的操作为 DRL 算法生成了大量的训练数据;其次,DRL 算法可以将复杂的系统和决策策略建模马尔可夫决策过程(Markov Decision Process, MDP),以模拟智能体与环境交互的过程。最后,DRL 可以训练难以直接优化的目标,通过持续不断的学习,智能体可以针对特定的环境进行优化,并能在环境变化时保持正常工作^[37]。众多文献表明,深度强化学习算法应用于卫星资源管理取得了较好的效果与性能。文献[38]提出了一种基于 DRL 算法的高通量卫星动态功率分配架构,利用连续的状态和动作空间来定义策略,奖励函数设置为专注于最大程度地减少未满足的系统需求和功耗。文献[39]针对多波束卫星通信系统波束间信道分配算法中阻塞率较高的问题,提出了一种基于深度强化学习的动态信道分配算法,该算法可有效降低系统阻塞率,并提高了多波束卫星通信系统的频谱利用率。文献[40]针对多波束卫星通信系统中资源动态分配未知以及资源分配存在计算量大的问题,提出一种基于深度强化学习的动态资源分配框架。文献[41]综合考虑了跳波束卫星通信系统中业务请求空间分布特性和时变性、天线辐射方向图以及波束间干扰等因素,以最小化数据包传输时延建立最优化问题,并提出一种基于深度强化学习的跳波束资源分配算法,该算法能有效降低波束间数据包的传输时延并提高系统平均吞吐量。文献[42]针对现有服务场景不断变化时缺乏连续性导致不同业务量的时延性能较差的问题,将业务请求分为实时和非实时两类数据业务,通过将优化函数视为马尔可夫决策过程,并提出基于深度强化学习的跳波束资源分配方法解决资源分配问题。

1.3 论文主要研究内容

本文围绕卫星资源动态分配这一主线,主要研究了跳波束卫星通信系统中波束簇间功率优化以及资源分配算法,并基于 MATLAB 平台完成跳波束资源动态管理与接入仿真软件的设计及实现,主要研究内容具体包括以下几个方面:

1. 分析了跳波束卫星通信系统基本架构、跳波束时隙模型和跳波束分簇,在此基础上建立了跳波束 GEO 前向链路业务模型,并对波束簇间功率分配进行优化,仿真结果表明,功率优化算法能够有效提高簇间功率资源利用率。
2. 基于深度强化学习的跳波束资源动态分配研究。针对上述建立的跳波束 GEO 前向链路模型,以最小化数据包传输时延为目标建立优化问题,并提出一种基于深度强化学习的跳波束资源分配算法。算法将卫星分配模块和波束间的数据包业务分别建模为智能体和环境,通过训练得到智能体的决策神经网络求解跳波束卫星系统资源分配的最优方案。仿真表明,相比于其他分配算法,本文提出的算法够降低数据包的平均传输时延,并提高系统吞吐量。

3. 跳波束资源动态管理与接入仿真软件设计及实现。为了演示和验证在复杂电磁环境下跳波束卫星通信系统的资源管理，论文提出了基于 MATLAB 平台开发的跳波束动态资源管理与接入仿真软件，仿真软件包含动态频谱管理、用户管理、资源分配、接入控制、用户终端波束切换以及系统性能评估等功能模块。仿真测试表明，该仿真软件能够实现上述功能模块，并能够有效的验证跳波束资源管理方法。

1.4 论文章节安排

本文的章节结构及其内容概括如下：

第一章为绪论。本章首先介绍了论文的研究背景及意义；其次总结了高通量卫星研究现状、跳波束技术研究现状以及现有卫星资源分配方法研究现状；最后对论文主要研究内容做了概括性描述。

第二章为跳波束卫星通信系统及强化学习技术介绍。本章首先从跳波束卫星通信系统组成和卫星信道特性两个方面介绍了跳波束卫星通信系统；然后介绍了论文涉及的强化学习技术知识，首先介绍了强化学习基本框架、马尔可夫过程、贝尔曼方程以及强化学习中的 Q 学习算法，最后介绍了论文使用的深度强化学习算法。

第三章为跳波束通信系统模型与功率优化。本章首先介绍了跳波束时隙模型与容量分析，并建立了业务时空二维模型；然后进一步将波束划分为波束簇，介绍了波束分簇并对波束簇间功率分配进行优化；最后为簇间功率仿真与结果分析。

第四章为基于深度强化学习的跳波束资源动态分配研究。本章首先建立跳波束前向链路业务模型，并针对前向链路中数据包传输时延问题建立最优化问题；然后提出了一种基于深度强化学习算法的跳波束资源分配方法，接着介绍了算法框架及算法实现过程；最后将提出的基于深度强化学习的跳波束资源动态分配算法与现有资源分配方式进行性能对比及分析。

第五章为跳波束资源动态管理与接入仿真软件设计及实现。本章首先介绍仿真软件场景设计和仿真软件总体架构；然后通过 MATLAB 平台开发实现仿真软件，仿真软件实现包含复杂电磁环境实现、用户接入管理和跳波束资源模块实现，紧接着介绍了仿真软件主界面；最后为仿真软件功能测试，测试验证包含仿真软件的资源分配功能、用户接入管理功能及用户终端波束切换功能。

第六章为总结与展望。本章首先总结论文的研究内容，其次针对论文中的不足之处提出下一步改进的计划。

第二章 跳波束卫星通信系统及强化学习技术介绍

本章首先从跳波束卫星通信系统基本架构以及信道特性两个方面对跳波束卫星通信系统进行了描述；然后介绍了强化学习模型，进一步将强化学习建模为马尔可夫决策过程，并介绍了贝尔曼方程。此外，本章描述了强化学习中的 Q 学习算法和算法流程。最后，介绍了深度强化学习算法理论知识，为论文第四章中使用的具有经验池和固定目标网络的深度强化学习算法打下基础。

2.1 跳波束卫星通信系统

2.1.1 跳波束卫星通信系统组成

跳波束卫星通信系统基本架构如图 2.1 所示, 主要包含多波束卫星、跳波束控制器、信关站(Gateways, GW)、卫星终端、网络控制中心(Network Control Center, NCC)等^[43]。

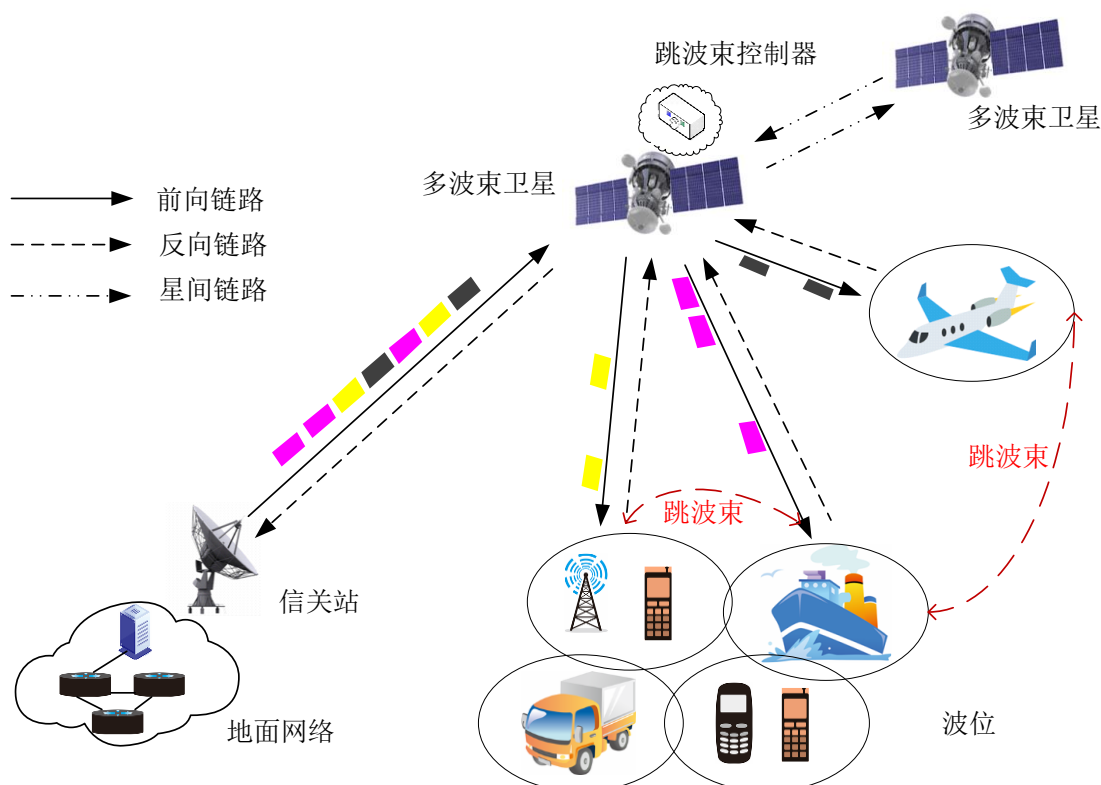


图 2.1 跳波束卫星通信系统基本架构

多波束卫星采用多波束天线技术，能够产生多个点波束，这些点波束协同工作以满足覆盖不同的通信区域^[44]。信关站主要负责地面网络和卫星通信网络的转接。卫星终端主要有固

定终端、便携式终端以及车载和机载终端等。网络控制中心主要完成卫星终端的配置和管理、入网注册、鉴权等服务。图 2.1 中实线箭头表示跳波束卫星通信系统前向链路，是指信关站到多波束卫星的链路加上多波束卫星到地面波位内卫星终端的链路。前向链路采用 DVB-S2X 协议，信关站的数据流利用时分复用技术传输给多波束卫星，多波束卫星上搭载了跳波束控制器，通过跳波束控制器把数据流分发给对应的地面波位以实现通信^[45]。图中虚线箭头为卫星反向链路，是指地面波位内卫星终端到多波束卫星再由多波束卫星到信关站之间的链路，用户终端以多频时分多址(MultiFrequency Time Division Multiple Access, MF-TDMA)接入到卫星，再通过卫星透明转发到信关站实现用户之间的通信连接^[46]。星间链路的通信双方都是卫星，是指卫星互相通信的链路。本文讨论场景为跳波束卫星通信系统前向链路。

2.1.2 前向链路信道特性

考虑论文所研究的场景为 Ka 频段的跳波束卫星通信系统，因此本节主要简述 Ka 频段卫星系统信道特性。无线电波在传输过程中会造成一定的损耗，包括自由空间损耗、大气吸收损耗及大气层中的闪烁损耗等。

自由空间损耗是指电磁波能量在空气中传输中发生的损耗。假设发射端使用定向天线，到达的接收端的功率可以表示为式(2.1)：

$$P_r = \frac{G_T P_T}{4\pi d^2} \quad (2.1)$$

其中， G_T 和 P_T 分别表示天线的发射增益和信号的发射功率， d 是传输链路距离，接收端功率单位为 W/m^2 ^[47]。假设接收端使用定向天线接收，接收端天线增益 G_R 可以表示为式(2.2)：

$$G_R = \frac{4\pi}{\lambda^2} A \quad (2.2)$$

其中， A 表示为接收端天线的有效接收面积， λ 表示信号波长。进一步推导得到接收端功率 P_R 为如式(2.3)：

$$P_R = P_r \cdot A = \frac{G_T P_T}{4\pi d^2} A = \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2 G_R G_T P_T \quad (2.3)$$

因此，由式(2.3)可得自由空间损耗 L_{FSL} 可以表示为式(2.4)：

$$L_{FSL} = \frac{G_R G_T P_T}{P_R} = \left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2 = \left(\frac{4\pi df}{c}\right)^2 \quad (2.4)$$

由式(2.4)可知, L_{FSL} 的值与传输链路距离 d 、信号频率 f 有关, 其中 c 代表电磁波传播速度。本论文考虑的卫星系统场景是单颗 GEO 卫星, 因此假设所有波束的传输链路距离相等, 进一步假设各波束信号的 L_{FSL} 相等。将式(2.4)转换为对数形式表示如下式(2.5), 其中 L_{FSL} 的单位为分贝(dB)。

$$L_{FSL} = 92.45 + 20\lg d(\text{Km}) + 20\lg f(\text{GHz}) \quad (2.5)$$

电磁波在实际通信场景中的传播要经过地球周围的大气层。电磁波在大气层中的传输受到大气中的水蒸气和氧气的影响, 从而产生一定的衰减。大气吸收损耗一般不超过 2dB, 链路计算时通常作为常量。此外, 大气层中的密度不统一造成大气层中的折射率产生时变性, 导致信号相位在传播过程中产生小幅变化。大气层中的闪烁影响时间较短, 对于 Ka 波段下多波束卫星通信系统来说, 大气层中的闪烁损耗带来的衰减在 3dB 以下。

2.2 强化学习技术介绍

2.2.1 强化学习

强化学习(Reinforcement Learning, RL)属于机器学习范畴, 是根据重复的试验以及自身获得的奖励反馈来改变决策行为, 以试图获得最优解的方法。强化学习基本框架如图 2.2 所示, 主要包含状态、动作、策略、奖励四个要素。

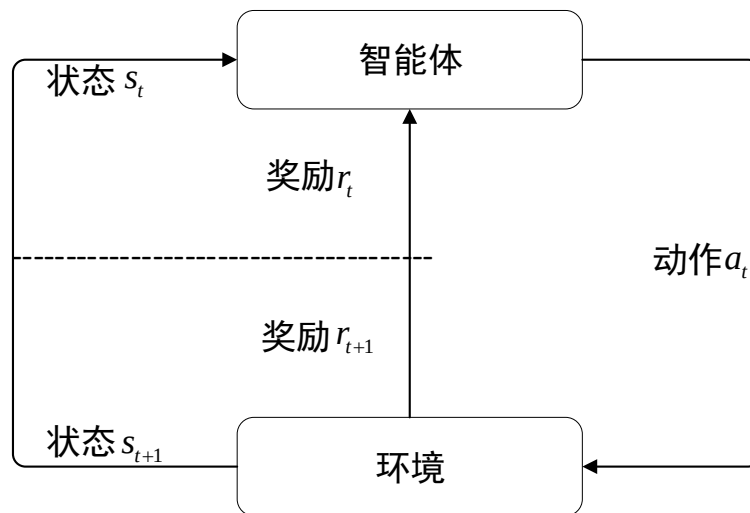


图 2.2 强化学习基本框架

首先, 智能体会通过对环境的观察获得时刻 t 的环境状态 s_t ; 然后, 智能体基于当前时刻状态 s_t 选择动作 a_t 并执行作用于环境, 此时智能体所处的环境转移到下一时刻状态 s_{t+1} ; 最后,

智能体感知到环境的变化并获得此时的奖励值 r_{t+1} ，其中奖励值 r_{t+1} 是评价动作 a_t 的标准。以上过程不断进行，直至智能体收敛。

强化学习可以进一步建模为马尔可夫决策过程(Markov Decision Process, MDP)。MDP 一般用五元组表示 $M = (S, A, P, R, \gamma)$ ，其中五元组的含义见表 2.1。马尔可夫决策过程中下一个时刻的状态只与当前时刻的状态信息有关，与之前的任何时刻的状态都无关，具有无后效性。马尔可夫决策过程示意图可以表示为如图 2.3。

表 2.1 MDP 五元组含义

名词	含义
S	状态集合，时刻 t 的状态 $s_t \in S$
A	动作集合，时刻 t 的动作 $a_t \in A$
P	状态转移概率 $p(s_{t+1} s_t, a_t)$ 表示状态 s_t 下执行动作 a_t 后状态转移到 s_{t+1} 的概率
R	奖励值函数，采取某一动作 a_t 到达下一时刻的状态后获得的奖励值
γ	折扣因子 $\gamma \in [0,1]$

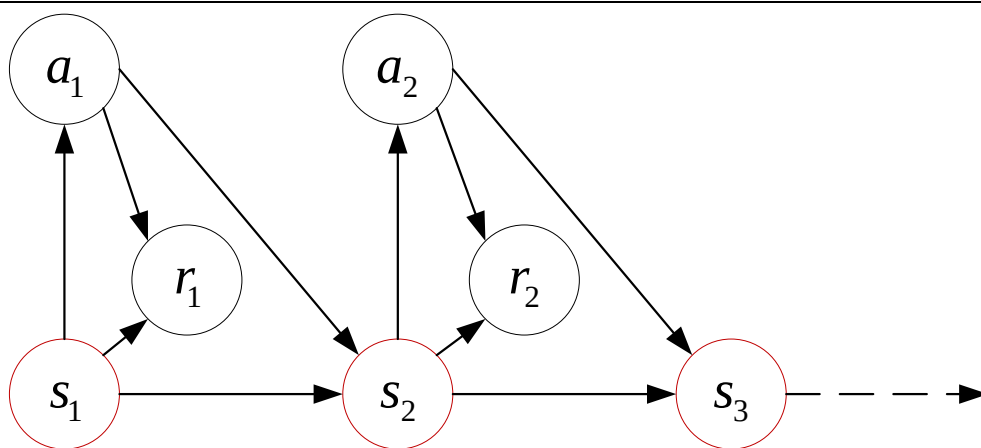


图 2.3 马尔可夫决策过程示意图

强化学习主要有两种学习方法。第一种方法称为策略迭代法，智能体在根据策略执行完成目标任务时，交替使用策略评估和策略改进直至算法收敛；第二种方法称为价值迭代法，智能体从任务目标反向计算，一步一步引导智能体的行为直至收敛。本文使用价值迭代法，以下重点介绍价值迭代法理论知识。首先介绍价值迭代法中的奖励定义，在特定时间 t 给出的奖励 r_t 称为即时奖励(Immediate Reward)，若考虑未来获得的预期总奖励 R_t 可以表示为如下式 (2.6):

$$R_t = r_{t+1} + \gamma r_{t+2} + \gamma^2 r_{t+3} + \dots \quad (2.6)$$

其中 $\gamma \in [0,1]$ 是折扣因子，由式(2.6)可知预期总奖励值 R_t 是一个随时间衰减的过程。价值迭代

法中定义了两种类型的价值：状态价值(State Value)和动作价值(Action Value)。状态价值可以用状态价值函数 $V^\pi(s)$ 表示， $V^\pi(s_t)$ 表示状态 s_t 下执行策略 π 时能够获得的预期总奖励 R_t ，具体可表示为如下式(2.7)：

$$V^\pi(s_t) = E_\pi[R_t | s_t = s] = E_\pi[\sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k r_{t+1+k} | s_t = s] = E_\pi[r_{t+1} + \gamma V^\pi(s_{t+1}) | s_t = s] \quad (2.7)$$

其中式(2.7)称为 Bellman 方程^[48]。同理，动作价值函数的 Bellman 方程可表示为如下式(2.8)：

$$Q^\pi(s_t, a_t) = E_\pi[r_{t+1} + \gamma Q^\pi(s_{t+1}, a_{t+1}) | s_t = s, a_t = a] \quad (2.8)$$

其中 $Q^\pi(s_t, a_t)$ 的含义是在状态 s_t 执行动作 a_t 后获得预计总奖励。

Q 学习算法是价值迭代算法中的代表性算法，Q 学习算法是一种基于离线学习模式的时间差分算法，更新公式如下式(2.9)：

$$Q(s_t, a_t) = Q(s_t, a_t) + \eta * (r_{t+1} + \gamma \max_a Q(s_{t+1}, a) - Q(s_t, a_t)) \quad (2.9)$$

其中 $\eta \in (0,1)$ 是学习率，Q 学习算法使用状态 s_{t+1} 下动作价值函数中的最大值来进行更新，Q 学习具体算法流程如表 2.2。

表 2.2 Q 学习算法流程

1.	For episode = 1, 2, ..., Episode:
2.	初始化环境状态；
3.	For t=1,2, ...T:
4.	提取环境状态 s_t ，并根据动作价值函数选择动作 a_t ；
5.	执行动作 a_t ，获得奖励 r_t ，环境转移到下一状态 s_{t+1} ；
6.	根据式(2.9)更新动作价值函数；
7.	将新状态 s_{t+1} 赋值给 s_t ；
8.	End For
9.	End For

Q 学习算法是通过枚举状态 s_t 的所有可能情况，并根据每种可能情况学习所有可能的动作，这种方法称为表格表示方法。表格表示的方法适用于强化学习的目标任务状态数和动作数都相对较少时，然而在面对真正复杂的现实任务中，状态数和动作数都很巨大，此时难以用表格形式表示，因此就需要对状态进行缩减表示。深度学习算法能够通过提取对象的特征值来缩减表示状态输入信息^[49]，因此，可以利用深度学习算法缩减表示的能力来缩减强化学习的状态。

2.2.2 深度强化学习

深度强化学习是一种使用深度学习来进行强化学习的方法，一般是指一种称为深度 Q 网

网络(Deep Q Network, DQN)的算法^[50]。DQN 算法将强化学习中的表格形式替代为深度神经网络来表示动作价值函数。深度神经网络的输入层节点数量与状态变量的数量相同,输出层节点数量与动作变量的数量相同,其中输出层节点值表示动作价值函数 $Q(s_t, a_t)$ 的值。神经网络中的参数通过反向传播的误差函数进行学习更新,以 Q 学习算法为例,更新 Q 学习算法的动作价值函数^[51]如式(2.9)。

实现 DQN 通常需要考虑四个关键要素,包含经验回放(Experience Replay)、固定目标 Q 网络(Fixed Target Q-Network)、奖励裁剪以及 Huber 函数。第一个关键要素是经验回放, DQN 算法将每个步骤生成的经验条存放在经验池中,训练时从经验池中随机采样批量经验条让神经网络学习。经验回放可以使得训练数据满足相互独立且同分布的条件。通常从经验池中采用均匀采样的方法,此外还有一种根据优先级顺序采样的优先经验回放(Prioritized Experienced Replay)方法^[52],优先级的大小根据网络输出与监督信息的差值进行排序。第二个关键要素是固定目标网络, DQN 算法中主要有两种类型的神经网络:确定动作的主网络和计算误差函数时确定动作价值的目标网络。式(2.9)中用于更新 Q 网络的 Q 值是通过同一个网络获取的,这种更新方式会导致神经网络学习过程的不稳定。采用目标网络来训练主 Q 网络的更新公式^[50]如下(2.10):

$$Q_m(s_t, a_t) = Q_m(s_t, a_t) + \eta * (R_{t+1} + \gamma \max_a Q_t(s_{t+1}, a) - Q_m(s_t, a_t)) \quad (2.10)$$

其中 Q_m 表示主 Q 网络, Q_t 表示目标 Q 网络, $\max_a Q_t(s_{t+1}, a)$ 是指从目标 Q 网络获得在下一状态 s_{t+1} 中最高 Q 值对应的动作和当前时刻的 Q 值。此外还有一种使更新公式更稳定的双重 DQN(Double, DDQN)的算法^[53],更新公式如下:

$$a_m = \arg \max Q_m(s_{t+1}, a) \quad (2.11)$$

$$Q_m(s_t, a_t) = Q_m(s_t, a_t) + \eta * (R_{t+1} + \gamma Q_t(s_{t+1}, a_m) - Q_m(s_t, a_t)) \quad (2.12)$$

DDQN 算法的最高 Q 值的动作 a_m 从主 Q 网络得下一状态输出值中获得,并且将 a_m 作为从目标网络获得下一状态 Q 值的动作。第三个关键要素是奖励的裁剪,指的是将 DQN 算法中评价动作的奖励值固定为-1、0 或 1 的方法,这样做的好处是无论优化目标如何都可以使用相同的超参数来训练。第四个关键要素是在计算误差时使用 Huber 函数替代平方误差函数。Huber 函数的定义是:当误差值在-1~1 之间时,输出值与平方误差值相同;当误差值小于-1 或者大于 1 时,输出值取误差的绝对值。选择 Huber 的好处是解决平方误差函数在输入误差很大时导致输出过大的问题。

本文第四章中采用的深度强化学习算法是具有经验池和固定目标网络的 DDQN 算法,算

法流程如表 2.3 所示。

表 2.3 DDQN 算法流程

初始化阶段

1. 初始化环境参数，初始化经验池，定义经验池容量 N_{rm} ；
2. 初始化主 Q 网络，随机生成权重 θ ；初始化目标网络，随机生成权重 $\theta^- = \theta$ ；

训练阶段

3. **For** episode=1, 2, ..., Episode:
4. 初始化环境状态;
5. **For** t=1, 2, ..., T:
6. 提取环境状态为 s_t ;
7. **If** 随机产生 0~1 的数小于探索概率 ε ，随机选择一个动作生成 a_t ;
8. **Else** 选择主 Q 网络输出最大 Q 值对应的动作生成 a_t ;
9. **End If**
10. 执行动作 a_t ，获得奖励值 r_t 及新的状态 s_{t+1} ;
11. 经验池存储四元组 (s_t, a_t, r_t, s_{t+1}) ;
12. 从经验池中随机抽取一个 minibatch 的四元组 (s_t, a_t, r_t, s_{t+1}) ;
13. 计算标签值 $y_t = \begin{cases} r_t & \text{if terminated} \\ r_t + \gamma \max_{a \in A} Q_t(s_{t+1}, a; \theta^-) & \text{otherwise} \end{cases}$;
14. 计算损失值，Adam 优化训练主 Q 网络并更新权重 θ ;
15. 每过 G 步更新目标网络的权重 $\theta^- = \theta$;
16. **End For**
17. 降低探索概率 ε ;
18. **End For**

2.3 本章小结

本章首先对跳波束卫星通信系统进行介绍，包括跳波束卫星通信系统组成和卫星通信系统信道特性；然后，介绍了强化学习模型、马尔可夫决策过程、贝尔曼方程和强化学习的经典算法 Q 学习算法，在此基础上进一步介绍了深度强化学习算法理论知识，为第四章中使用深度强化学习算法打下理论基础。

第三章 跳波束卫星通信系统模型与功率优化

本章讨论基于跳波束技术的跳波束卫星通信系统。在多波束卫星通信系统的基础上，首先介绍了跳波束时隙模型，此外为了更准确的描述卫星系统服务能力，分析了卫星可提供容量并建立了业务的时空二维模型；然后，在上述跳波束系统场景下，进一步将波束划分为波束簇，对波束簇间功率资源分配进行优化，仿真了多种功率资源优化算法。仿真结果表明，论文功率优化算法能提高簇间功率资源的利用率。

3.1 跳波束时隙模型与容量分析

跳波束时隙模型如图 3.1 所示。假设跳波束时隙总窗口大小为 W ，波束在每个跳波束时隙内决定是否工作，整个时隙窗口的分配结果称为跳波束时间计划。跳波束时间计划会决定各波束在哪些时隙内工作，以及各个时隙内哪几个波束同时工作。跳波束时隙模型中的具体参数^[20]含义如表 3.1 所示。

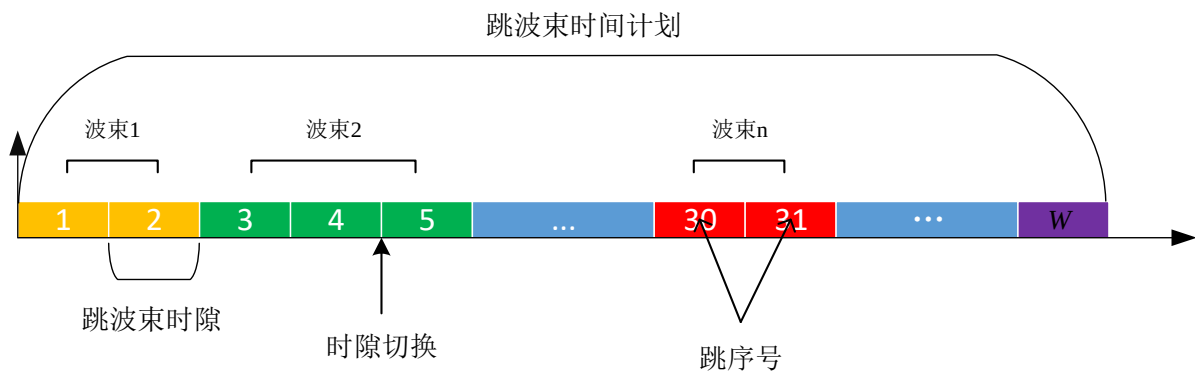


图 3.1 跳波束时隙模型示意图

表 3.1 跳波束时隙模型参数

名称	符号	含义
跳波束时隙	Beam Hopping Slot, BHS	分配给单个波束的最小持续时间（毫秒量级）
跳序号	Hopping Number, HN	跳波束时隙编号，编号代表当前是第几个时隙
时隙切换	Slot Switch, SS	工作波束切换所耗费的时间（微秒量级）
跳波束时间计划	Beam Hopping Time Plan, BHTP	整个时隙分配结果，代表波束的工作顺序

为了准确描述卫星系统服务能力的性能，针对支持跳波束技术的跳波束卫星通信系统场景参数做以下几点定义^[54]：

- (1) 地面波位的数量设置为 N ，星上一个点波束对应一个地面波位，星上最大工作波束的

数量设置为 $K(K \leq N)$;

(2) 卫星总功率设置为 P_{tot} , 卫星总带宽设置为 B_{tot} , 单波束最大功率设置为 P_b ;

(3) 跳波束时隙窗口大小设置为 W , 跳波束时隙大小设置为 T_s ;

(4) 各个地面波位的业务请求容量设置为 $R_i(i=1,2,...,N)$, 卫星提供给各个地面波位的容量设置为 C_i ;

(5) 二维时隙分配矩阵 $T(i, j)$ 表示时隙和波束之间的分配关系, $T(i, j)=1$ 表示波束 i 在跳波束时间计划内的时隙 j 处于工作状态, 反之 $T(i, j)=0$ 波束 i 在时隙 j 处于不工作状态。

基于上述定义, 可以计算得到一个跳波束时间计划内各波束分配到的时隙数 N_b^i 如式(3.1):

$$N_b^i = \sum_{j=1}^W T(i, j) \quad (3.1)$$

若考虑波束之间的干扰可由式(3.2)计算得到卫星提供给各个波束(地面波位)的容量 C_i :

$$C_i = \frac{B_{tot}}{W} \sum_{j=1}^W T(i, j) \log_2(1 + SINR_i^j) \quad (3.2)$$

其中 $SINR_i^j$ 表示时隙 j 波束 i 的信干噪比(Signal to Interference plus Noise Ratio, SINR), $SINR_i^j$ 计算公式如下式(3.3):

$$SINR_i^j = \frac{G_i P_i}{N_0 + I} \quad (3.3)$$

其中, G_i 为波束 i 的信道增益, P_i 为波束 i 的发射功率, N_0 为噪声功率, I 是干扰功率。

$$I = \sum G_z P_z \quad (z \in \psi_{cc}^i) \quad (3.4)$$

其中 ψ_{cc}^i 表示与波束 i 同时工作的其余波束集合。若不考虑波束间的干扰即 $I=0$, 采用高斯编码, 卫星提供给各个波束的实际容量可以表示为式(3.5):

$$C_i = \frac{N_b^i}{W} B_{tot} \log_2(1 + SNR_i) \quad (3.5)$$

其中 SNR_i 表示波束 i 的信噪比, 表示公式如下式(3.6):

$$SNR_i = \frac{G_i P_i}{N_0} \quad (3.6)$$

3.2 业务时空二维模型

本节从地面波位内业务请求容量的角度建立业务时空二维模型，为第四章中跳波束资源分配打下基础。在支持跳波束技术的跳波束卫星通信系统场景中，本文进一步将星上波束分成 M 波束簇(Beam Cluster)，其中每个波束簇的点波束数量表示为 $BN_c^m (m=1,2,...,M)$ ，其中 m 表示第 m 波束簇，所有波束簇中的波束数量总和等于星上总波束数 N ，满足如下关系式(3.7):

$$N = \sum_{m=1}^M BN_c^m \quad (3.7)$$

同一时隙内每个波束簇中可有一个或多个波束处于工作状态，本文考虑每个时隙内各波束簇中只有一个波束处于工作状态的场景。图 3.2 为地面波位数量 $N=36$ 时，地面波位均匀分簇方法的示意图，虚线内的波束为同一波束簇，不同的颜色标号各波束簇，场景共分为 6 个波束簇，且每个波束簇中包含 6 个波束。均匀分簇方法的优点是复杂度低且相对简便，本文后续章节采用均匀分簇的方法。

图 3.3 表示 36 地面波位的峰值业务需求，单位为 Mbps，场景考虑了各个地面波位内的业务请求容量存在空间上分布的不均匀性。此外，业务请求容量在不同时刻还存在时间上的差异，因此考虑引入归一化业务量参数^[41]，其中归一化业务量参数大小随一天时间变化的关系如图 3.4 所示，当归一化业务量等于 1.0 时表示为峰值业务需求。

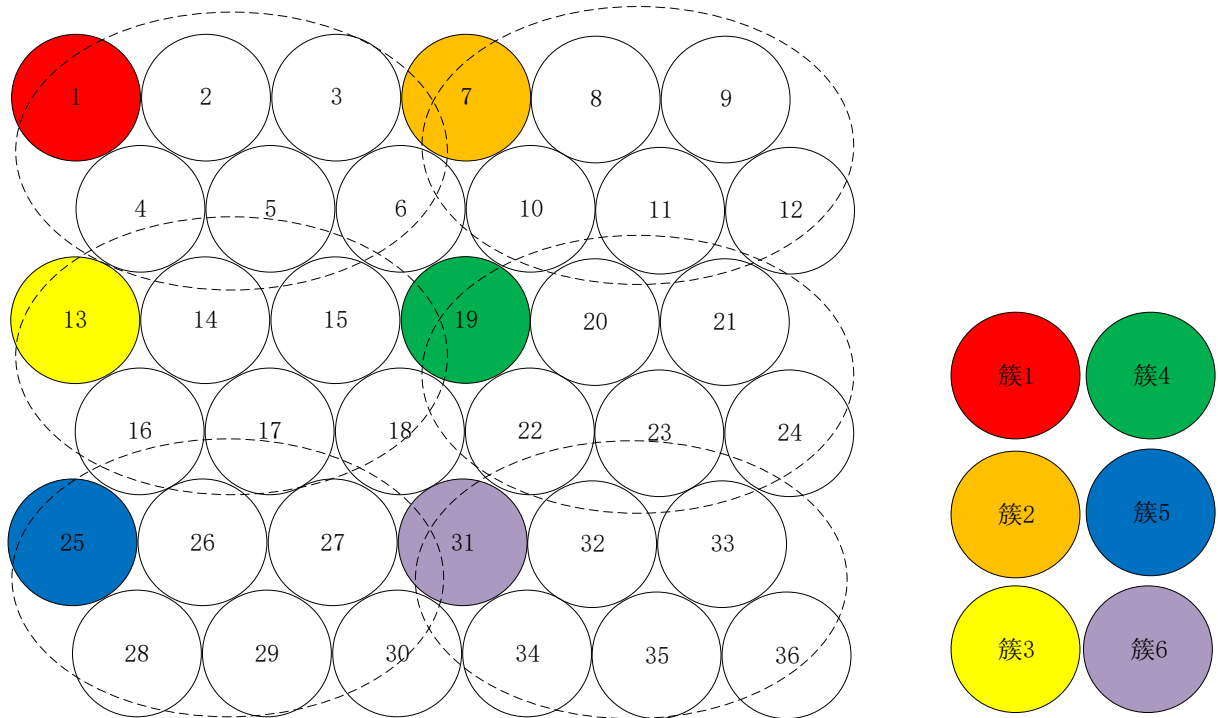


图 3.2 36 地面波位均匀分簇示意图

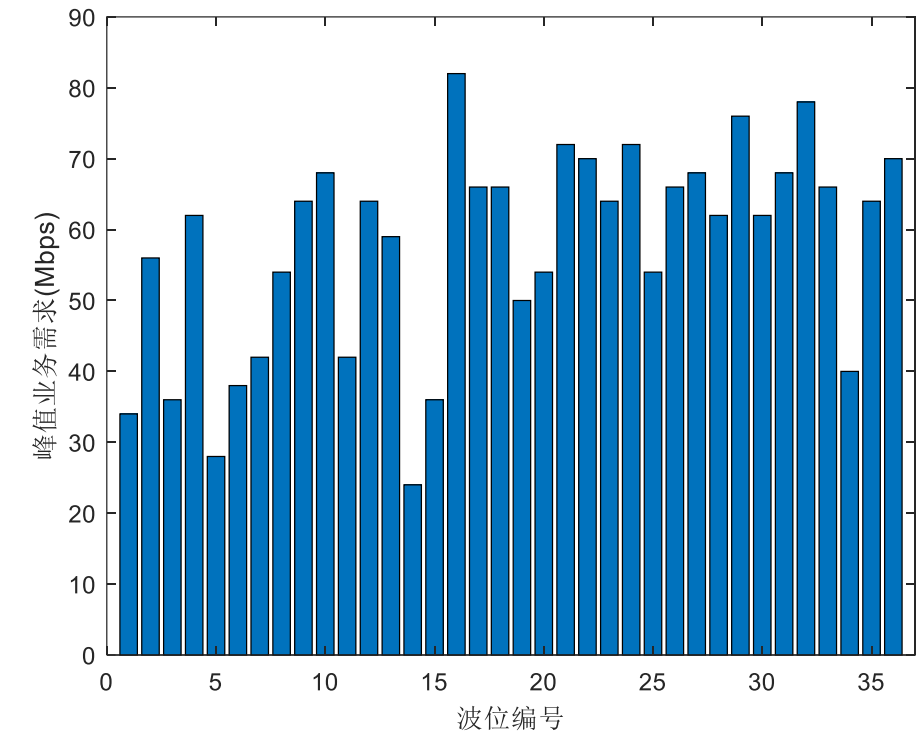


图 3.3 36 地面波位的峰值业务需求

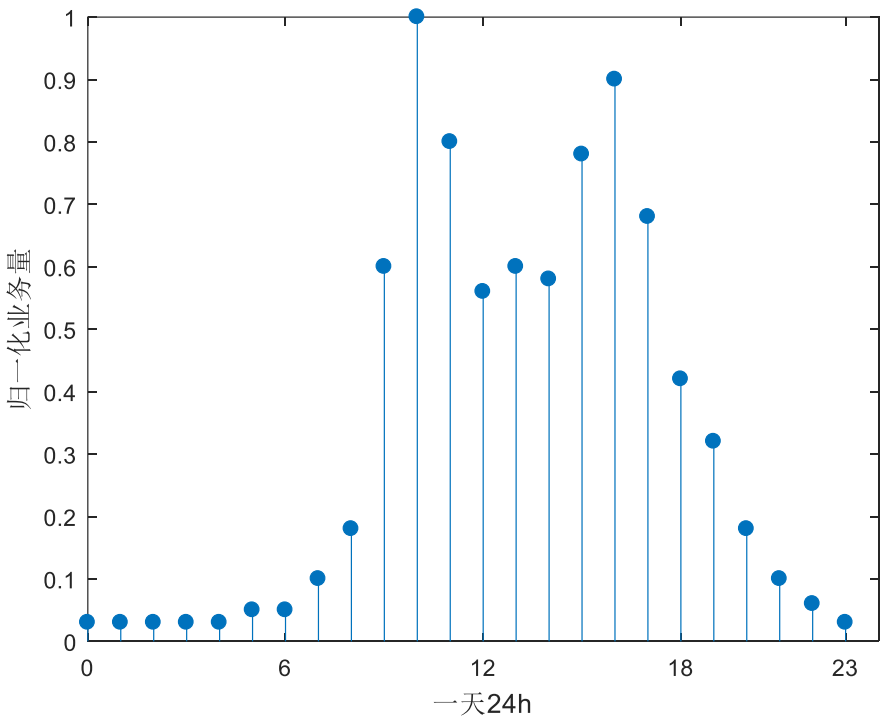


图 3.4 一天 24h 的业务请求容量变化

3.3 簇间功率优化

跳波束卫星通信系统按频率复用的方式可分为全频率复用系统和部分频率复用系统。全频率复用是指每个波束簇内的波束能够使用星上整个频带资源，而部分频率复用是指星上总

带宽被分段，簇间通过四色或者七色频率复用，簇内的波束只使用星上的部分频带。部分频率复用方式是以牺牲每个波束的频带资源来减轻同频率干扰的问题，而全频率复用的方式能够提高频带利用率，但是会引入较多的同频干扰。为了在全频率复用方式下减轻同频干扰，可以考虑通过空间隔离和时间隔离的方式引入干扰避免机制。考虑到全频率复用实现简单、频谱资源利用高，且可以通过空间隔离和时间隔离的方式降低簇间的同频干扰^[55]，因此本论文使用的跳波束系统频率复用方式为全频率复用方式。

基于上述波束分簇的场景，需要确定分配给每个波束簇的功率。通常采用簇间均匀功率分配方法，但考虑到各个簇内的业务请求容量和信道条件的差异性，为使星上功率分配在满足资源受限的情况下达到最优解，对簇间资源分配建立二阶差分目标函数^[56]如下式(3.8)：

$$\min \sum_{m=1}^M (C_c^m - R_c^m)^2 \quad (3.8)$$

$$s.t. \quad C_c^m \leq R_c^m \quad (3.9)$$

$$\sum_{m=1}^M P_m \leq P_{tot} \quad (3.10)$$

其中， R_c^m 为波束簇 m 的业务请求容量， C_c^m 为波束簇 m 卫星提供容量。约束条件式(3.9)表示卫星提供给各波束簇的容量不能超出各波束簇的业务请求容量；约束条件式(3.10)表示分配给各波束簇的功率和不能超出星上总功率 P_{tot} 。

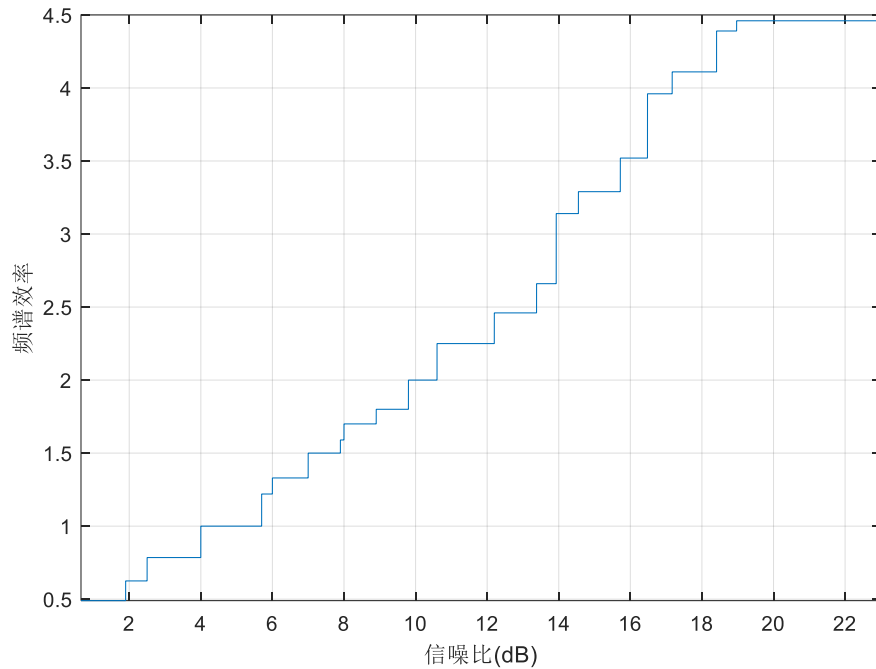


图 3.5 DVB-S2 频谱效率函数

假设同一簇中的信道条件是相同的，并且假设通信链路是理想的，因此可以假设同一簇

中用户波束的频谱效率 $\eta_m (m=1,2,\dots,M)$ 是一致的。假设系统使用自适应编码调制(Adaptive Coding and Modulation, ACM)，根据欧洲电信标准协会，频谱效率可由频谱效率函数式(3.11)计算获得：

$$\eta_m = f(\gamma_m) \quad (3.11)$$

其中， $f(\cdot)$ 频谱效率函数是分段函数， γ_m 表示为波束簇 m 的信噪比，关系曲线如图 3.5 所示。

因此，波束簇 m 的容量 C_c^m 可由式(3.12)计算得到：

$$C_c^m = B_{tot} \cdot \eta_m \quad (3.12)$$

此外，上行链路和下行链路的信干噪比分别定义为 $SINR_{up}$ 和 $SINR_{down}$ ，满足关系式(3.13)：

$$\gamma^{-1} = SINR_{up}^{-1} + SINR_{down}^{-1} \quad (3.13)$$

假设上行链路的信干噪比 $SINR_{up}$ 为常数，下行链路信干噪比 $SINR_{down}$ 与各簇分配的功率 P_m 关系可以表示为如下式(3.14)：

$$SINR_{down} = P_m + G_T + G_R - L_{FSL} - T_n - k - B_n - L_{rain} \quad (3.14)$$

其中， G_T 为天线传输增益， G_R 为天线接收增益， L_{FSL} 为自由传输损耗， T_n 为噪声功率， k 为波兹曼常数， B_n 为噪声带宽， L_{rain} 为链路雨衰。由图 3.2 可知不同的信噪比对应相同的频谱效率，相同频谱效率下对应的最小的信噪比称为阈值信噪比，代入式(3.13)和式(3.14)得到对应的功率称为阈值功率。考虑到可选阈值功率值有限且求解问题复杂度较低，可利用枚举算法通过 MATLAB 软件求解得到簇间功率的最优分配，进一步对于复杂的问题可以考虑启发式算法和迭代算法求解^[54]。此外，若考虑权值函数时目标函数(3.8)转换为如下式(3.15)：

$$\max \prod_{m=1}^M \left(\frac{C_c^m}{R_c^m} \right)^{\omega_m} \quad (3.15)$$

其中， ω_m 是各个簇的权值，业务优先越高表示权值越大。其中 $\omega_m = 1 (m=1,2,\dots,M)$ 时目标函数为公平性目标函数，表示各簇的权值相同。

3.4 仿真与结果分析

3.4.1 仿真参数

根据 3.2 节波束分簇场景下对功率资源分配进行仿真优化。本论文考虑的卫星系统场景

是 GEO 卫星，假设上行链路的信干噪比 $SINR_{up}$ 为常数 25dB。跳波束 GEO 卫星系统前向链路场景具体参数如表 3.2 所示。权值函数分配时各个簇的权值为各簇请求容量占有所有簇请求容量的比重。

表 3.2 跳波束卫星通信系统场景参数

参数	符号	数值
地面波位数量	N	36
波束簇数量	M	6
最大同时工作波束数量	K	6
星上带宽	B_{tot}	200MHz
星上总功率	P_{tot}	300W
单波束最大功率	P_b	200W
卫星轨道高度	H	35786km
卫星星下点经度	/	105°E (GEO)
天线传输增益	G_T	40dBi
天线接收增益	G_R	50dBi
自由空间损耗	L_{FSL}	212dB
波兹曼常数	k	-228.6dB
链路雨衰	L_{rain}	4dB~10dB
噪声带宽	B_n	200MHz
各簇权重值	ω_m	$R_c^m / \sum_{i=1}^M R_c^i$
噪声温度	T_n	200K
数据包大小	D	10kbit
时隙大小	t_s	10ms

3.4.2 仿真结果与分析

图 3.6 是当地面业务量请求较小时，星上功率资源能够充分满足地面波位内业务量的请求，采用均匀功率分配、差分函数分配与权值函数分配结果。仿真结果表明，与簇间均匀功率分配相比，采用差分函数分配与权值函数分配明显优于均匀分配功率。对于编号为 1 的波束簇，均匀功率分配、差分函数分配和权值函数分配都能满足地面波束簇的业务请求容量，但是均匀功率分配会造成功率资源的浪费；对于编号为 6 的波束簇，差分函数分配和权值函

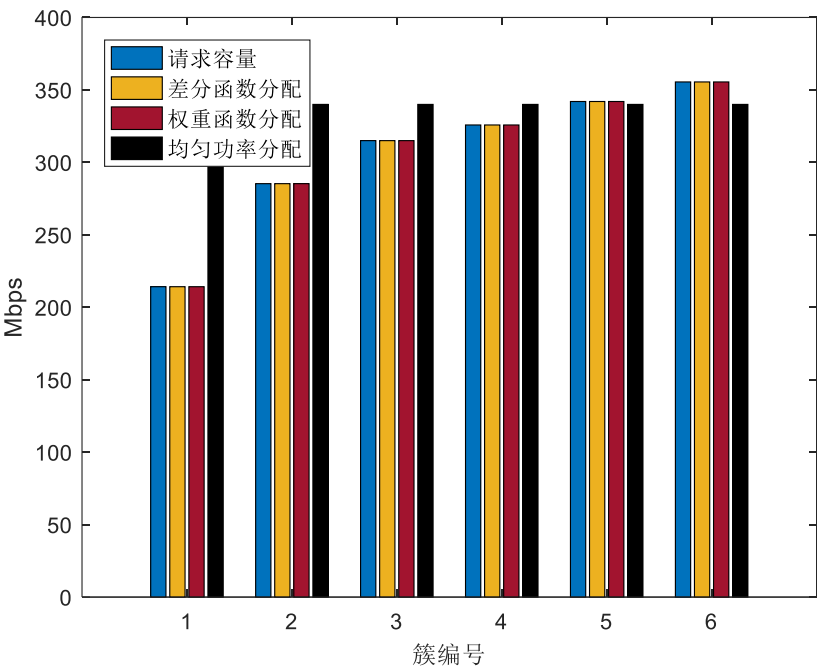


图 3.6 卫星功率资源充足情况下各个簇间容量分配结果

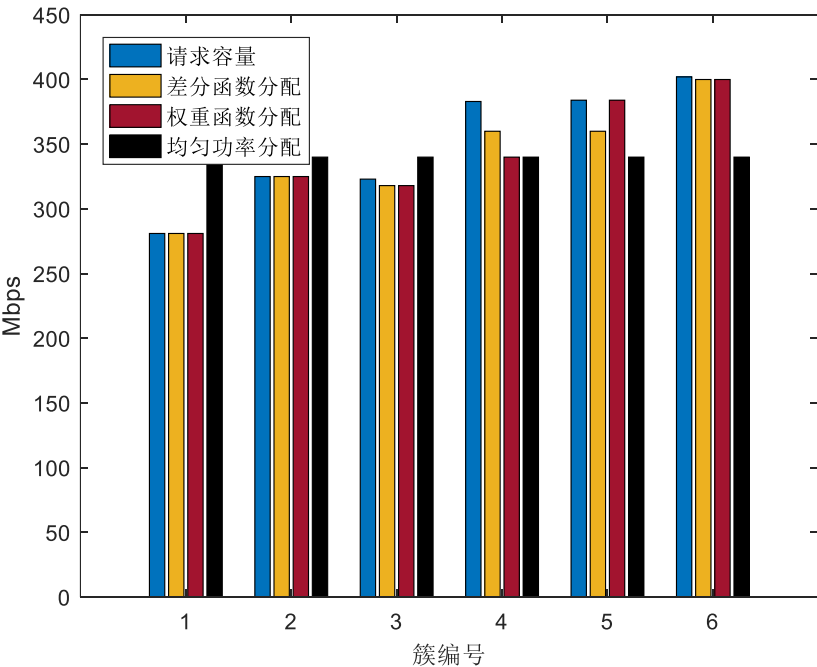


图 3.7 卫星功率资源受限情况下各个簇间容量分配结果

图 3.7 是当地面业务量请求较大时，星上功率资源不能完全满足簇间业务请求容量的情况下，采用均匀功率分配、差分函数分配和权值函数分配结果。仿真结果表明，在卫星功率资源受限的情况下，采用差分函数分配和权值函数分配算法不能同时满足所有波束簇间的请

求容量。对于编号为 1, 2 的波束簇, 差分函数分配和权值函数分配仍能满足簇内的业务请求容量; 对于编号为 3, 4, 5, 6 的波束簇, 差分函数分配和权值函数分配由于各簇优先级的不同产生不同的分配结果。

图 3.8 仿真了在归一化业务量为 1.0 的情况下, 100 个跳波束时隙内地面波位的总业务请求容量和卫星最大可提供容量对比。其中在计算地面波位的总业务请求容量时, 考虑为第四章中跳波束前向链路业务模型做铺垫, 进一步假设各地面波位的业务请求容量以数据包的形式表示, 数据包大小为 D bit, 且每时隙数据包到达地面波位的数量可以表示为参数 $\lambda_N = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{36}\}$ 的泊松过程, λ_N 值对应峰值业务需求值。因此, 每时隙的数据包请求容量会出现起伏。此外, 计算卫星最大可提供容量时各个簇的功率分配为均匀功率分配并且在链路计算时加入随机雨衰值 L_{rain} (4~10dB), 因此每个时隙卫星可提供容量值也会出现起伏。通过仿真结果计算得到每时隙总业务请求容量的平均值为 1868.65Mbps, 卫星最大可提供容量的平均值为 1826.88Mbps, 总业务请求容量平均值与卫星最大可提供容量平均值相当。

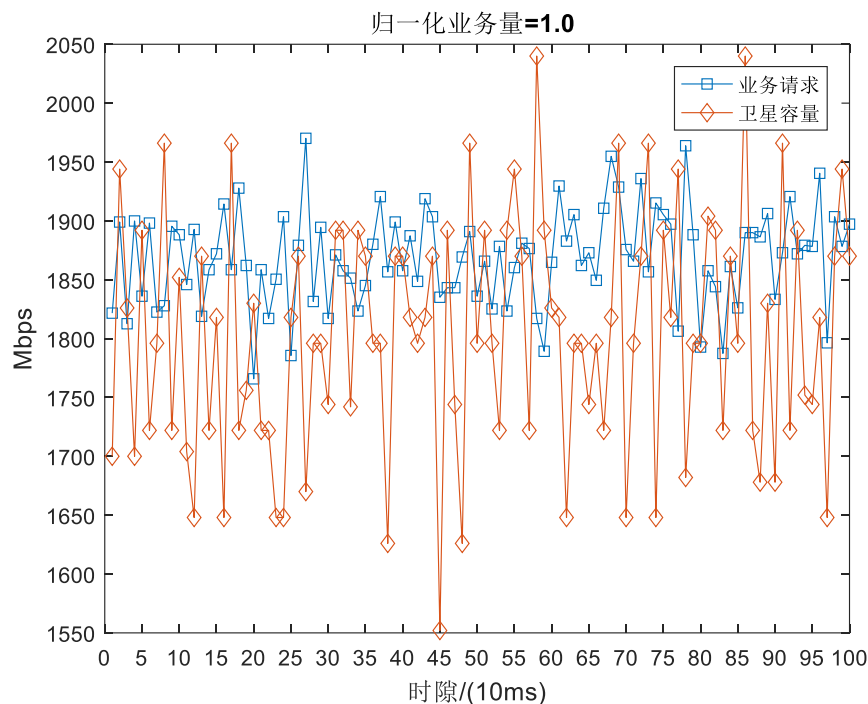


图 3.8 归一化业务量 1.0 时每时隙内业务请求容量和卫星最大可提供容量对比

3.5 本章小结

本章分析了跳波束卫星通信系统基本架构、跳波束时隙模型和跳波束分簇, 在此基础上建立了跳波束 GEO 前向链路业务模型, 并对波束簇间功率分配进行优化, 仿真结果表明, 功率优化算法能够有效提高簇间功率资源利用率。

第四章 基于深度强化学习的跳波束资源动态分配研究

在传统的多波束卫星系统中,波束间的业务请求是非均匀的、时变的,传统的固定资源分配算法无法满足业务变化的需求^[57]。跳波束技术由业务请求驱动,为多波束卫星系统资源的灵活分配和有效利用提供了基础^[9]。目前跳波束卫星系统前向链路中的资源分配算法主要分为启发式算法、凸优化算法、迭代算法,然而启发式算法和迭代算法不能实时适应业务变化的场景。另一方面,深度强化学习算法成为当下的热点,深度强化学习将深度学习和强化学习相结合,通过智能体与环境的不断交互寻求最优解,为解决复杂卫星资源分配提供了新的思路。本章针对前向链路中数据包传输时延问题,提出了一种基于深度强化学习的跳波束资源动态分配算法。首先,建立了跳波束 GEO 卫星系统前向链路业务模型,并建立了最小化数据包传输时延的优化问题;其次,针对数据包传输时延的优化问题,将卫星和波束间的数据包业务分别建模为智能体和环境;然后设计了基于干扰避免准则的跳波束图案集作为智能体动作集,以跳波束图案为单位分配跳波束资源;最后,通过智能体与环境不断交互训练更新深度强化学习算法的决策神经网络权重参数,将训练获得的决策神经网络完成跳波束卫星系统资源动态分配,以求解跳波束卫星系统资源分配的最优方案。仿真结果表明,相比于传统资源分配算法,本章提出的基于深度强化学习的跳波束资源分配算法能有效地降低数据包的平均传输时延并提升系统平均吞吐量。

4.1 跳波束前向链路业务模型与优化问题

4.1.1 跳波束前向链路业务模型

本节建立的跳波束 GEO 卫星系统前向链路模型如图 4.1,系统包含多波束卫星、地面网关、网络控制中心以及地面波位环境,其中在多波束卫星上引入了跳波束技术。地面波位 ψ 定义为 $\psi = \{c_n | n=1,2,...,N\}$,其中, N 表示地面波位的总数目, c_n 为第 n 地面波位编号。卫星采用全频率复用方式,工作波束共享星上整个频谱资源,定义最大同时工作波束数量为 $K(K \leq N)$ 。跳波束时间计划 T 定义为 $T = \{t_1, t_2, ..., t_j, ..., t_J\}$,其中 $t_j (1 \leq j \leq J)$ 表示第 j 跳波束时隙,其中 J 为一个跳波束时间计划内时隙总数目。

每时隙 t_j 各波束的工作状态定义为跳波束图案 $X_{t_j} = [x_{t_j}^{c_1}, x_{t_j}^{c_2}, ..., x_{t_j}^{c_N}]$,其中, $x_{t_j}^{c_n} \in \{0,1\}$ 表示

t_j 时隙内 c_n 是否被工作波束点亮, $x_{t_j}^{c_n} = 1$ 表示 t_j 时隙内工作波束点亮 c_n , 反之 $x_{t_j}^{c_n} = 0$ 表示 t_j 时隙内没有工作波束点亮 c_n 。根据跳波束图案 X_{t_j} 计算 t_j 时隙、 c_n 的信干噪比^[41] $r_{t_j}^{c_n}$ 如下式

$$r_{t_j}^{c_n} = \frac{h_{t_j}^{c_n, c_n} \cdot P_{t_j}^{c_n}}{N_0 + \sum_{x_{t_j}^{c_i} = 1, c_i \in \psi, c_i \neq c_n} h_{t_j}^{c_n, c_i} \cdot P_{t_j}^{c_i}} \quad (3.16)$$

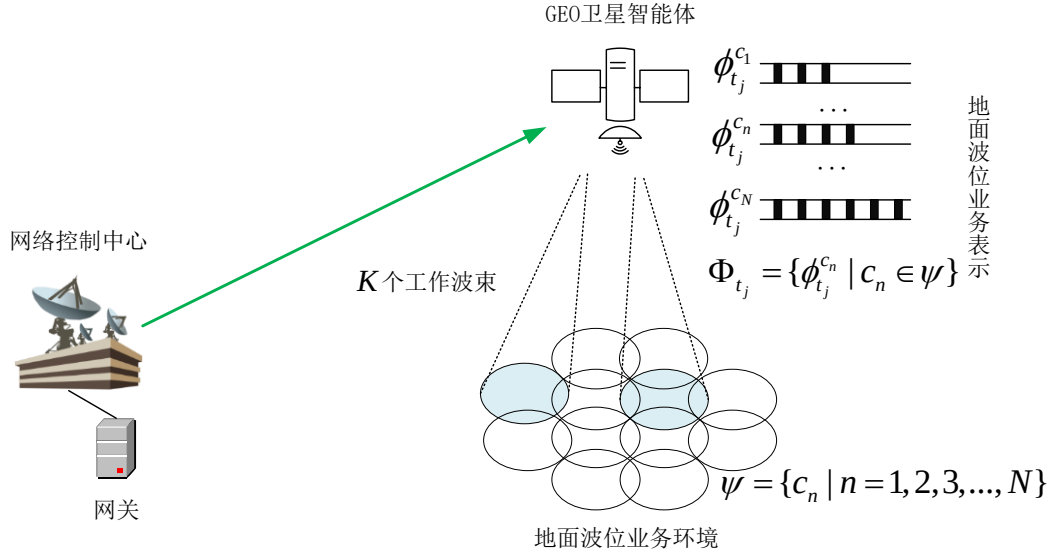


图 4.1 跳波束卫星通信系统前向链路业务模型

其中, c_i 为第 i 地面波位, $h_{t_j}^{c_n, c_i}$ 表示 t_j 时隙内工作波束点亮 c_i 对 c_n 的功率增益, 该功率增益包括卫星天线发射增益 G_T 、天线接收增益 G_R 、自由空间损耗 L_{FSL} 和链路雨衰 L_{rain} ; $h_{t_j}^{c_n, c_n}$ 表示 t_j 时隙内工作波束点亮 c_n 对 c_n 的功率增益; $P_{t_j}^{c_n}$ 表示 t_j 时隙内工作波束到 c_n 的卫星发射功率, $P_{t_j}^{c_i}$ 表示 t_j 时隙内工作波束到 c_i 的卫星发射功率; N_0 是噪声功率。

因此, t_j 时隙内工作波束点亮 c_n 的卫星波束传输容量 $C_{t_j}^{c_n}$ 可通过如下式(3.17)计算:

$$C_{t_j}^{c_n} = B_{tot} \cdot f_{DVB-S2}(r_{t_j}^{c_n}) \quad (3.17)$$

其中, B_{tot} 是卫星频谱带宽, $f_{DVB-S2}(\cdot)$ 是欧洲电信标准协会标准关于信干噪比与频谱效率的分段函数^[58]。

本章中, 各地面波位的业务请求参考第三章中的业务时空二维模型。数据包到达地面波位可以表示为泊松过程 $\Lambda_{t_j} = \{\lambda_{t_j}^{c_n} | c_n \in \psi\}$, 其中, $\lambda_{t_j}^{c_n}$ 表示 $[t_j, t_{j+1}]$ 期间到达 c_n 的数据包到达率。 t_j 时隙新到达 c_n 的数据包定义为 $pa_{t_j}^{c_n}$, 数据包存储在数据包缓冲队列 $\Phi_{t_j} = \{\phi_{t_j}^{c_n} | c_n \in \psi\}$, 其中 $\phi_{t_j}^{c_n}$ 表示 t_j 时隙 c_n 的数据包缓冲队列如下式(3.18):

$$\phi_{t_j}^{c_n} = \{pa_{t_j}^{c_n}, pa_{t_{j-1}}^{c_n}, \dots, pa_{t_{j-T_{th}}}^{c_n}\} \quad (3.18)$$

其中, $pa_{t_{j-q}}^{c_n}$ 表示第 $j-q$ 跳波束时隙 t_{j-q} 时隙到达 c_n 的数据包, $0 \leq q \leq T_{th}$, T_{th} 是数据包能容忍的最大传输时延。若数据包在数据包缓冲队列中排队时间 $t_{delay}^{j,k}$ 超出 T_{th} , 则该数据包将被丢弃。

$t_{delay}^{j,k}$ 定义为如下式(3.19):

$$t_{delay}^{j,k} = t_j - t_k \quad (3.19)$$

其中, t_j 是该数据包被传输的时隙, t_k 是该数据包到达地面波位的时隙, 本文考虑的数据包传输时延只包括数据包在数据包缓冲队列的排队时延。

4.1.2 最优化问题描述

在 $[t_j, t_{j+1}]$ 期间, 数据包缓冲队列 Φ_{t_j} 状态取决于上一时隙状态 $\Phi_{t_{j-1}}$, 数据包到达率 Λ_{t_j} , 信道条件 H_{t_j} , 卫星传输功率 P_{t_j} 和跳波束图案 X_{t_j} [41]。因此, t_j 时隙数据包缓冲队列 Φ_{t_j} 可以通过式(3.20)计算得到:

$$\Phi_{t_j} = f(\Phi_{t_{j-1}}, \Lambda_{t_j}, H_{t_j}, P_{t_j}, X_{t_j}) \quad (3.20)$$

其中, $f(\cdot)$ 是数据包缓冲队列更新公式。

综上, 建立如下最小化数据包传输时延的优化问题 P :

$$\text{opt.} P = \min_{X_{t_j}} \sum_{t_j \in T} \sum_{c_n \in \psi} \sum_{pa_{t_k}^{c_n} \in \phi_{t_j}^{c_n}} (t_j - t_k) \quad (3.21)$$

$$\text{s.t.} \sum_{c_n \in \psi} x_{t_j}^{c_n} \leq K, x_{t_j}^{c_n} \in \{0, 1\}, \forall c_n \in \psi, t_j \in T \quad (3.22)$$

$$\sum_{c_n \in \psi} P_{t_j}^{c_n} \leq P_{tot}, \forall t_j \in T \quad (3.23)$$

$$P_{t_j}^{c_n} \leq P_b, \forall c_n \in \psi, t_j \in T \quad (3.24)$$

$$t_{delay}^{j,k} = t_j - t_k \leq T_{th} \quad (3.25)$$

优化问题(3.21)的目标是在一个跳波束时间计划内找到最优的跳波束图案分配方式, 以此达到最小化地面波位的数据包传输时延, 其中, $pa_{t_k}^{c_n}$ 表示 t_k 到达 c_n 的数据包。式(3.22)表示单个时隙内最大的工作波束不能超过最大工作波束数量 K 。 $P_{t_j}^{c_n}$ 表示 t_j 时隙内工作波束点亮 c_n 的卫星发射功率。式(3.23)表示一个跳波束时间计划单个时隙内工作波束的功率和不能超过卫星

总功率 P_{tot} 。式(3.24)表示一个跳波束时间计划任意时隙内单个工作波束的功率不能超过单波束最大功率 P_b 。式(3.25)表示数据包的最大传输时延不能超出 T_{th} 。

优化问题 P 是多约束条件优化问题，本章考虑将优化问题建模为马尔可夫决策过程并采用基于深度强化学习算法解决该优化问题。

4.2 基于深度强化学习的跳波束资源动态分配方法

4.2.1 算法框架

卫星分配模块和波束间的数据包业务状态信息分别建模为算法中的智能体和环境，将上述最优化问题 P 建模为马尔可夫决策过程，基于深度强化学习的跳波束资源分配算法框架如图 4.2 所示^[40]。

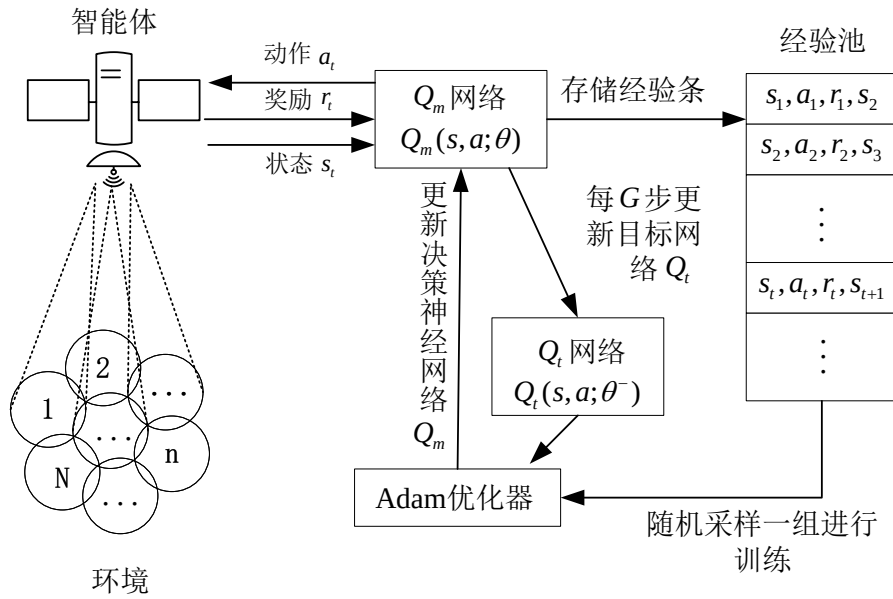


图 4.2 基于深度强化学习的跳波束资源动态分配框架

卫星智能体首先观察当前环境信息得到状态 s_t 后，通过网络输出动作 a_t ；接下来智能体执行动作 a_t ，即波束点亮需要服务的地面波位，此时环境转移到下一状态 s_{t+1} ，并给出此动作 a_t 的奖励评价 r_t 。其中， Q_m 决策神经网络是行为动作价值的映射函数，决定智能体在每时隙的动作，通过智能体与环境的不断交互更新 Q_m 网络权重参数。此外，为了提高 Q_m 网络的性能，还加入了经验池和目标网络 Q_t 。

对于上述算法中的涉及的状态、动作、奖励以及 Q_m 网络设计思路如下：

(1) 状态定义

本章采用地面波位内的数据包数量描述业务请求，因此环境的状态信息 s_t 取决于当前时隙的数据包缓冲区 Φ_{t_j} 。因此， Q_m 网络的输入 s_t 定义为数据包数量 W_{t_j} 和数据包平均传输时延 D_{t_j} 两部分信息，如下式(3.26)表示：

$$s_t = (W_{t_j}, D_{t_j}) \quad (3.26)$$

其中， W_{t_j} 表示 t_j 时 Φ_{t_j} 内的数据包总数量，定义为 $W_{t_j} = [w_{t_j}^{c_1}, w_{t_j}^{c_2}, \dots, w_{t_j}^{c_N}]$ ， $w_{t_j}^{c_n}$ 表示 t_j 时 $\phi_{t_j}^{c_n}$ 内的数据包数量， $w_{t_j}^{c_n}$ 可由式(3.27)计算得到：

$$w_{t_j}^{c_n} = \sum_{pa_{t_k}^{c_n} \in \phi_{t_j}^{c_n}} pa_{t_k}^{c_n} \quad (3.27)$$

假设每个数据包大小相等，因此可以用数据包数量来表示各地面波位的业务请求容量。此外， D_{t_j} 表示 Φ_{t_j} 内的数据包平均传输时延，定义为 $D_{t_j} = [d_{t_j}^{c_1}, d_{t_j}^{c_2}, \dots, d_{t_j}^{c_N}]$ ， $d_{t_j}^{c_n}$ 表示 t_j 时 $\phi_{t_j}^{c_n}$ 内的数据包平均传输时延， $d_{t_j}^{c_n}$ 可以由式(3.28)计算得到：

$$d_{t_j}^{c_n} = \frac{1}{w_{t_j}^{c_n}} \sum_{pa_{t_k}^{c_n} \in \phi_{t_j}^{c_n}} pa_{t_k}^{c_n} * t_{delay}^{j,k} \quad (3.28)$$

(2) 动作定义

在本文的跳波束前向链路场景中，每个跳波束时隙需要选择 K 个波束进行工作点亮地面波位，如考虑地面波位数量 $N = 36$ ， $K = 6$ 的情况时，动作空间的大小为 $C_{36}^6 \approx 1.94 \times 10^6$ ，导致设计 Q_m 网络的输出时过大，难以遍历整个动作空间。为了压缩动作空间大小，采用波束分簇的方法，将波束划分为 M 簇，每时隙每个波束簇内只有一个波束处于工作状态，考虑 $M = 6$ 的情况时，动作空间的大小缩减为 $6^6 = 46656$ ，进一步考虑当工作波束之间的距离大于波束半径的 4 倍时，波束之间的同频干扰可以忽略^[32]。因此，智能体的动作可以根据这一原理设计，以减轻同信道干扰。跳波束图案 X_{t_j} 作为智能体在 t_j 时的输出动作 a_{t_j} ，通过表 4.1 的迭代算法得到一组跳波束图案集合 Set 作为深度强化学习算法的动作 a_{t_j} ：

$$a_{t_j} \in Set = \{X_1, \dots, X_k, \dots, X_{num}\} \quad (3.29)$$

其中， X_k 是跳波束图案集合中第 k 跳波束图案， $1 \leq k \leq num$ ， num 是迭代算法得到的跳波束图案的个数。在每个时隙内，智能体会选择 Set 中的一个跳波束图案 X_k 并点亮工作。

跳波束图案集合设计迭代算法流程如图 4.3 所示，迭代算法具体过程如表 4.1。值得注意的是，此迭代方法并不需要获得所有的可行解，只需要得到一组可行解即可。

表 4.1 迭代算法流程

1. 初始化地面波位编号，将地面波位分为 M 簇，设置同频干扰门限值， $i=1$ ， $k=1$ ；
2. 若第 i 簇中所有的地面波位都包含在 Set 中，则从第 i 簇中选择一个地面波位点亮；否则从第 i 簇中选择一个不包含 Set 中的地面波位，并点亮该地面波位；
3. 计算此时工作波束的同频复用距离，若同频复用距离大于同频干扰门限值，将步骤 2 中选择的地面波位加入到跳波束图案 X_k ，否则选择第 i 簇中使得同频复用距离最大的地面波位加入到跳波束图案 X_k ；
4. 若 i 不等于 M ，则 $i=i+1$ ，返回步骤 2；若 $i=M$ ，将 X_k 加入到 Set ；
5. 若 Set 中所有元素满足 $\mathcal{X}_1 \cup \mathcal{X}_2 \cup \dots \cup \mathcal{X}_k = \psi$ ，则迭代终止；否则 $k=k+1$ ， $i=1$ ，返回步骤 2；

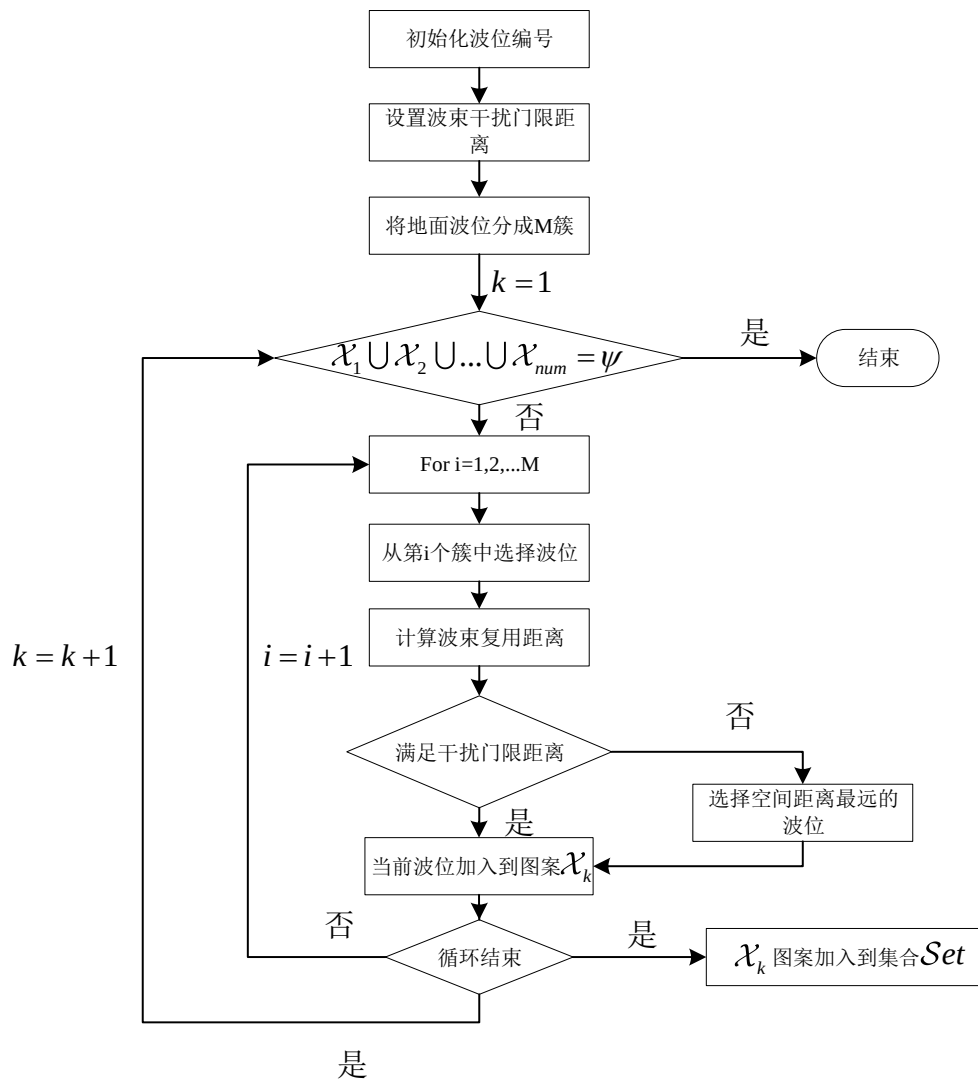


图 4.3 动作集合迭代设计流程

(3) 奖励定义

优化问题 P 的目标是最小化数据包的传输延迟。根据式(3.27)和式(3.28)，由状态设计可知 $w_{t_j}^{c_n} * d_{t_j}^{c_n}$ 表示时隙 t_j 内波位 c_n 内数据包传输时延总和。由式(3.20)可知 t_j 时智能体会执行动作 X_{t_j} 并更新数据包缓冲队列。若此时数据包缓冲队列中所有数据包的传输时延总和很小时，评价智能体动作的奖励值应该被设计为一个正值，反之数据包缓冲队列中所有数据包的传输时延总和很小时，评价智能体动作的奖励值应该被设计为一个负值^[41]。另一方面，数据包服从先到先服务的模式，在 t_j 时刻新的数据包将到达波位，若此时地面波位没有被工作波束点亮，意味数据包没有被传输走，则该地面波位对应的数据包缓冲队列中的数据包的平均延迟将随之增加。综上，奖励可以被设置成如下：

$$r_t = -\|W_{t_j} \odot D_{t_j}\| \quad (3.30)$$

其中 $\odot$ 表示哈达玛矩阵运算， $\|\cdot\|$ 表示矩阵中所有元素的总和。

(4) Q 网络

基于深度强化学习的跳波束资源分配算法采用深度神经网络。如图 4.2 所示， Q_m 网络是动作价值映射函数，用于评估在状态 s 采取动作 a 的预取累计回报^[50]。在深度 Q 网络算法中，智能体会根据状态输入选取 Q_m 网络输出中的最大 Q 值来选择动作。为了避免算法陷入局部最小值，影响算法收敛效果的情况，考虑在网络的动作选择策略中引入贪婪算法(ε -greedy)^[59]。

贪婪算法的主要思想是在选择动作策略时，以概率 ε 随机选择动作，否则以概率 $1-\varepsilon$ 选择网络输出最大 Q 值对应的动作。贪婪算法可以让智能体在训练前期获得更多探索的机会，而随着算法的训练周期不断增加， Q_m 网络的输出最大值对应动作会越靠近最优值，此时算法也会趋于最优值。在算法执行的后半部分， Q_m 网络选择动作策略会倾向于选择 Q_m 网络输出最大值对应的动作。算法在整个训练期间，贪婪因子 ε 从初始探索概率 ε_s 到终止探索概率 ε_e ，每隔一个训练周期减小，如下式(3.31)：

$$\varepsilon = 0.5 \times \frac{1}{0.05 * episode + 1} \quad (3.31)$$

其中 $episode$ 表示当前的训练周期。

在每个时隙，智能体与环境交互产生的经验条 (s_t, a_t, r_t, s_{t+1}) 会存储在经验池中。当经验池中存储的经验条的数量超过 Q_m 网络回放开始训练步数 N_{rs} 时， Q_m 网络开始训练，每次训练从

经验池中随机抽取小批量经验条，当存储经验条的超出经验池的容量时会删除存储时间节点最早的经验条。

如图 4.2 所示，算法框架中的 Q_t 目标网络的结构与 Q_m 网络是相同的。定义 $Q_m(s, a; \theta)$ 表示当前 Q_m 网络输出， $Q_t(s_{t+1}, a; \theta^-)$ 表示 Q_t 目标网络输出，其中 θ 和 θ^- 分别表示 Q_m 网络和 Q_t 目标网络的权重参数，则损失函数 $L_t(\theta)$ 可由式(3.32)计算得到：

$$L_t(\theta) = E_{s,a} [(y_t - Q_m(s, a; \theta))^2] \quad (3.32)$$

其中式(3.32)中基于 Bellman 方程^[48]的标签值 y_t 可由式(3.33)计算得到：

$$y_t = \begin{cases} r_t & \text{if terminated} \\ r_t + \gamma \max_{a \in A} Q_t(s_{t+1}, a; \theta^-) & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3.33)$$

4.2.2 算法实现

基于深度强化学习的跳波束资源分配算法主要由训练 Q_m 网络参数和跳波束资源动态分配两部分组成。训练 Q_m 网络参数包含算法的初始化和训练部分，其中初始化部分包括数据包缓冲队列参数、 Q_m 网络参数、 Q_t 目标网络参数和经验池参数。算法具体实现步骤如下：

表 4.2 基于深度强化学习的跳波束资源分配算法流程

训练 Q_m 网络参数

1. 初始化卫星场景，初始化数据包缓冲队列，初始化经验池容量；
2. 初始化卫星智能体，初始化 Q_m 主网络权重参数 θ ， Q_t 目标网络权重参数 $\theta^- = \theta$ ，设置目标网络更新步数为 G ；
3. 设置训练周期数为 Episode，每周期训练时隙数为 Timeslot，初始化训练步数 $step = 0$ ；
4. **For** episode=1, 2, ..., Episode:
 5. 初始化环境状态；
 6. **For** t=1, 2, ..., Timeslot:
 7. 时隙 t 业务数据包到达地面波位，根据状态设计中式(3.26)提取状态信息为 s_t ；
 8. **If** 随机产生 0~1 的数小于探索概率 ε ，则随机选择动作设计中式(3.29)一个跳波束图案 X_k 作为 a_t ；
 9. **Else** 选择主 Q_m 网络输出最大 Q 值对应的动作生成 a_t ；

10. **End If**
11. 执行动作 a_t ，此时环境转移到下一状态 s_{t+1} ，根据式(3.30)获得奖励值 r_t ；
12. 存储四元组 (s_t, a_t, r_t, s_{t+1}) 到经验池；
13. 随机从经验池中采样一个 minibatch 四元组经验条信息，根据式(3.32)计算损失函数，利用 Adam 算法对决策神经网络进行训练；
14. 更新训练步数 $step = step + 1$ ，若训练步数 $step$ 是 G 的倍数，则更新目标网络的权重参数为决策神经网络的权重参数；
15. **End For**
16. 每周期结束后降低探索概率 ε ；
17. **End For**

4.3 算法仿真与结果分析

4.3.1 仿真参数

本节跳波束前向链路场景参数如第三章中表 3.2 所示。本节深度强化学习算法环境基于 Python 3.6.12 版本，项目文件包含 DQN.py、Environment.py 和 run.py。DQN.py 主要编写深度强化学习算法的流程以及网络结构，详细算法参数如表 4.3。

Environment.py 主要包括卫星系统场景、链路计算、数据包缓冲队列以及跳波束资源分配方法。run.py 是程序的入口，用来创建 DQN 类和 Environment 类以及保存训练结束之后的网络参数。 Q_m 网络结构如图 4.4 所示，网络由 3 个全连接层组成。网络状态输入 $s_1 \sim s_{36}$ 对应 36 个数据包缓冲队列中存储的数据包数量，状态输入 $s_{37} \sim s_{72}$ 对应 36 个数据包缓冲队列中存储的数据包平均排队时间。针对 36 个地面波位的场景，通过图 4.3 的动作设计得到 Set ，共 6 个跳波束图案分别对应网络的 6 个输出如图 4.5。

表 4.3 深度强化学习算法参数

参数	符号	数值
训练周期	Episode	1000
每周期时隙数	Timeslot	1000
经验池容量	N_{rm}	5000
BATCH_SIZE	N_{mb}	16
激活函数	/	Relu

折扣因子	γ	0.9
学习率	lr	0.001
网络开始回放训练步数	N_{rs}	2000
更新主网络步数	/	4
更新目标网络步数	G	100
初始探索概率	ε_s	0.5
终止探索概率	ε_e	0.1
数据包数据量大小	/	10kbit
时隙大小	t_s	10ms
最大时延门限	T_{th}	40 个时隙单位

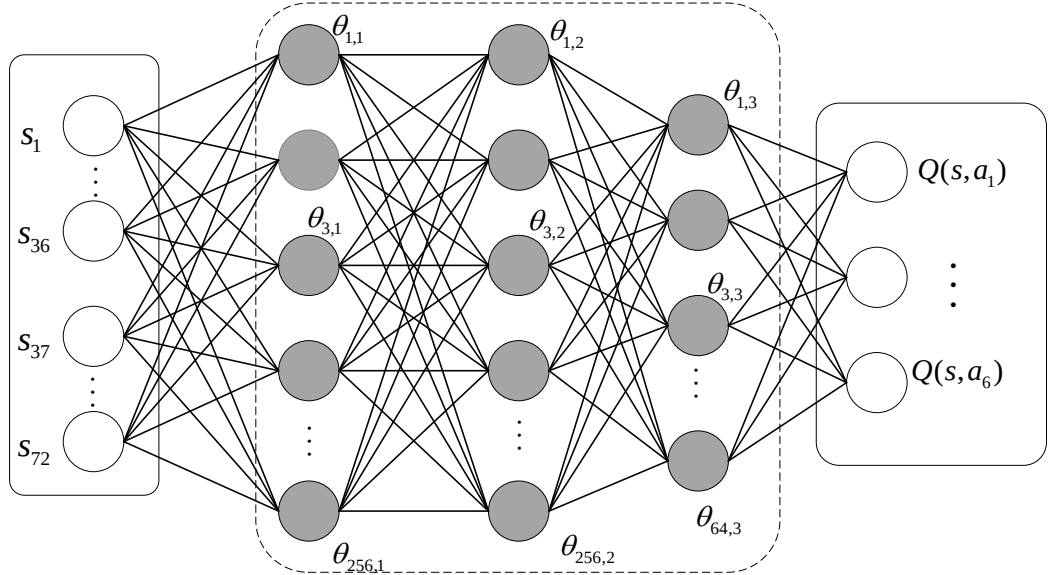


图 4.4 Q 网络结构

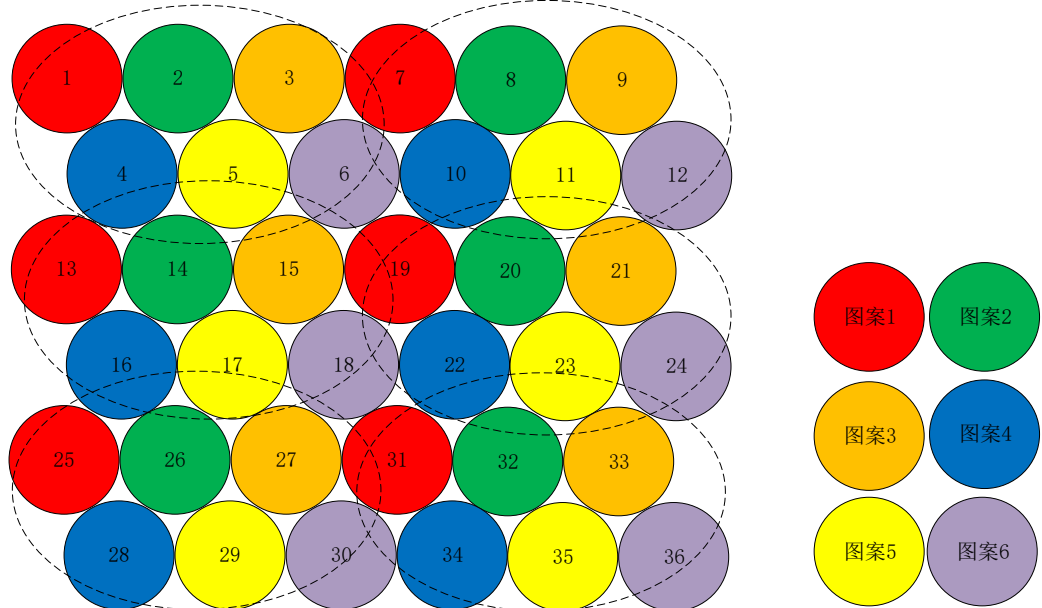


图 4.5 36 地面波位跳波束图案设计迭代结果

4.3.2 仿真结果与分析

图 4.6 是基于深度强化学习的跳波束资源分配算法在归一化业务量为 1.0 的场景下的数据包平均传输时延收敛图，其中数据包平均传输时延收敛到一个稳定值。

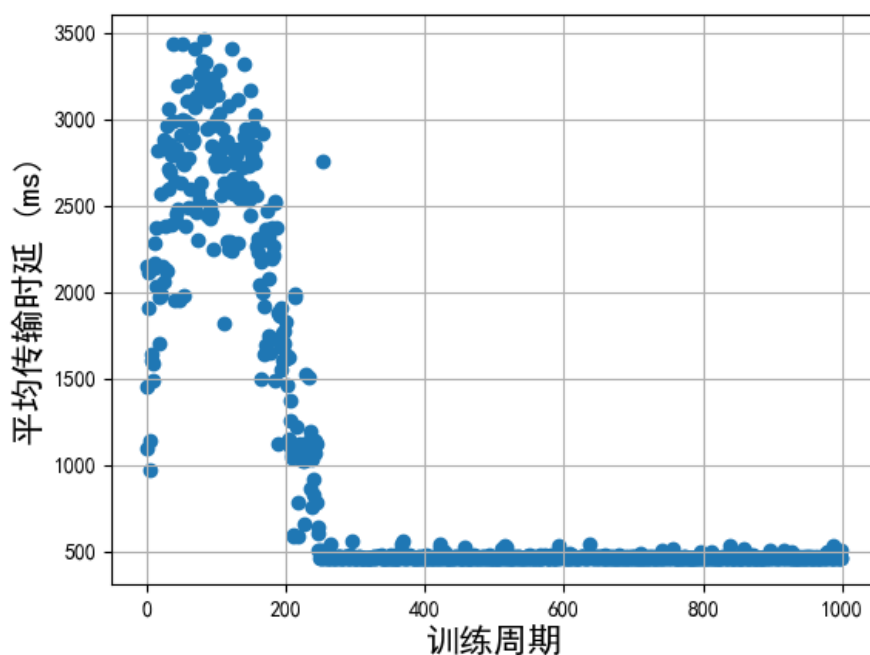


图 4.6 每个训练结束统计的数据包平均传输延迟收敛图

算法训练结束获得的网络将完成跳波束系统资源动态分配，本文从数据包的平均传输时延、系统平均吞吐量和地面波位的业务满足度三个角度比较了基于深度强化学习算法与其他算法的性能优劣。随机分配算法是指每个跳波束时隙内，从 36 个地面波位中随机选择 6 个地面波位点亮传输。随机分配+图案设计算法是指每个跳波束时隙内，从 4.2.1 节跳波束图案集合 *Set* 中随机选择一个跳波束图案点亮传输。轮询分配是指星上波束按照地面波位编号顺序轮流工作。轮询分配+图案设计算法是指星上波束按照 4.2.1 节跳波束图案集合 *Set* 中编号顺序轮流工作。

图 4.7 是五种不同的资源分配方式在不同的归一化业务需求场景下数据包的平均传输时延对比。本文考虑的数据包的平均传输时延是指数据包在数据包缓冲队列的排队时延。值得注意的是，在不同的归一化业务量情况下，本章提出的基于深度强化学习的跳波束资源分配方式明显优于其他四种资源分配方式。当归一化业务量低于 1.0 时，即业务请求容量低于卫星可提供容量时，到达数据包缓冲队列中的数据包相对较少，五种分配算法的数据包平均传输时延都相对较小。在归一化业务量为 1.0 的场景下执行一个跳波束时间计划，基于深度强化学习分配方式、轮询分配+图案设计分配方式、随机分配+图案设计分配方式、轮询分配方

式、随机分配方式的数据包平均传输时延分别为 444.6ms、663.1ms、918.7ms、667.4ms、941.3ms，通过计算得出本文提出的算法相比于其他分配算法能够分别降低 33.0%、51.6%、33.4%、52.8% 的数据包平均传输时延。随着业务请求容量的增长，当归一化业务量超出 1.0 时，受限于卫星传输容量的限制，五种分配算法的数据包的平均传输时延都明显增长，但本文提出的基于深度强化学习的跳波束资源分配算法仍明显优于其他四种分配算法。在卫星资源受限的情况下，本文提出的算法仍能保持相对稳定性。

图 4.8 是五种不同的资源分配方式在不同的归一化业务需求场景下卫星系统平均吞吐量性能对比。平均吞吐量定义为一个跳波束时间计划内传输的数据包平均传输速率。根据奖励公式和数据包传输先到先服务的模式，当数据包的传输时延较小时，可知数据包在数据包缓冲队列中的排队时间就较小，单位时间内传输的数据包数量就较多。因此，数据包的传输延迟越小，卫星的传输能力就越高。在归一化业务量为 1.0 时，基于深度强化学习分配方式、轮询分配+图案设计分配方式、随机分配+图案设计分配算法、轮询分配、随机分配的卫星系统的实际平均吞吐量分别为 1864.76Mbps、1717.14Mbps、1560.33Mbps、1708.32Mbps、1543.38Mbps，本文提出的算法相比于其他分配算法能够分别提高 8.6%，19.5%，9.2%，20.8% 的系统平均吞吐量。在归一化业务量超出 1.0 时，受限于卫星传输能力的限制，基于深度强化学习分配方式的平均吞吐量保持稳定，但仍优于其他四种分配算法，此时基于深度强化学习的分配方式的平均吞吐量等于卫星最大可提供容量。

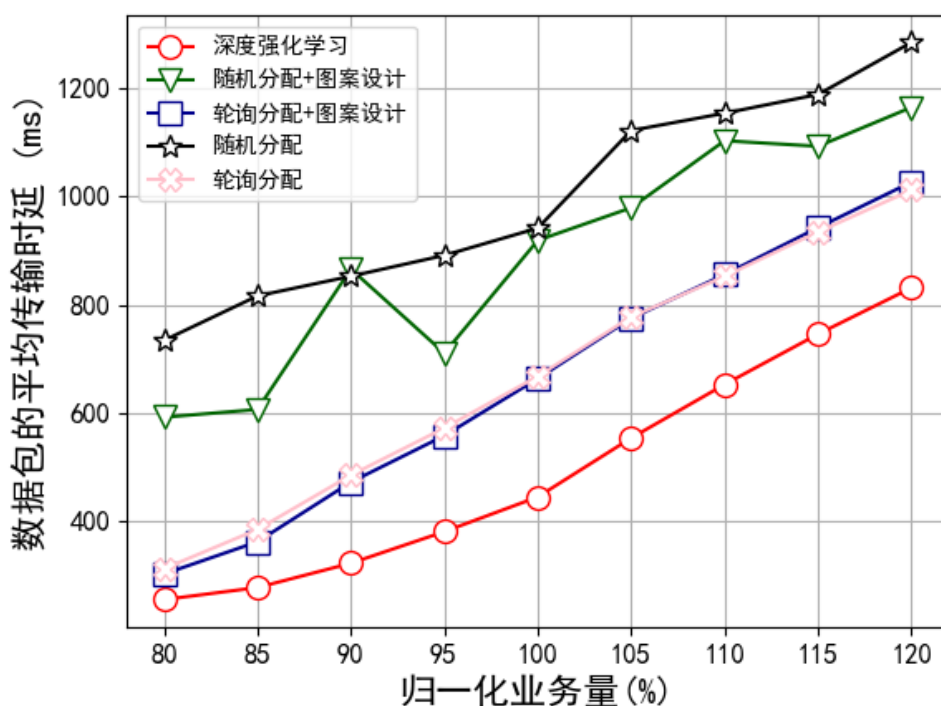


图 4.7 不同资源分配方式下数据包的平均传输时延性能比较

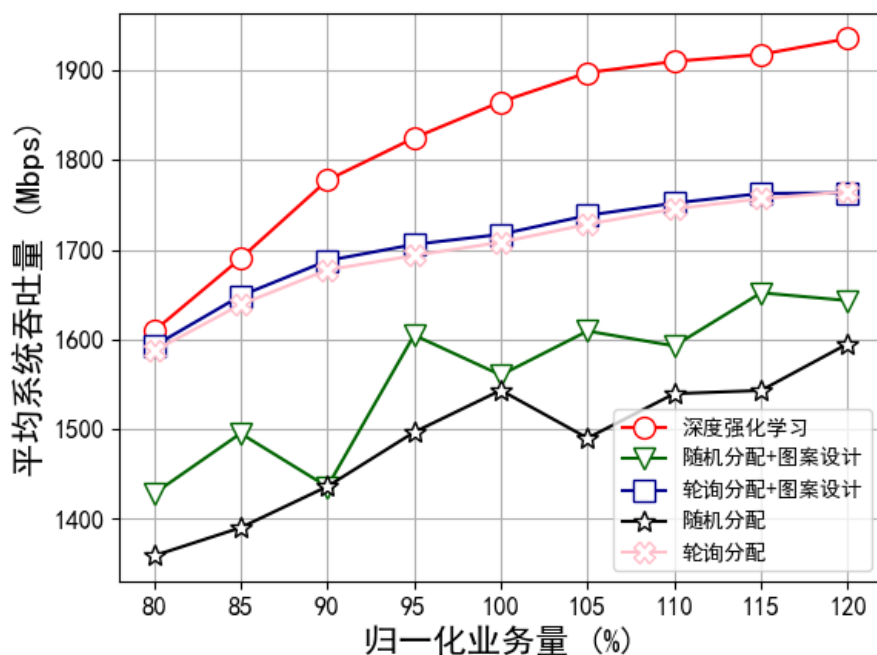


图 4.8 不同资源分配方式下系统平均系统吞吐量比较

图 4.9 是三种不同的资源分配方式在不同的归一化业务需求场景下 36 个地面波位的业务满足度。其中业务满足度定义为卫星实际传输容量除以业务请求容量。在归一化业务量为 1.0 时，基于深度强化学习分配方式、轮询分配+图案设计分配方式、随机分配+图案设计分配算法的地面波位的业务平均满足度分别为 90.42%、81.96%、75.73%。仿真结果表明，本章提出的基于深度强化学习的跳波束资源动态分配能够有效满足地面波位的业务请求。

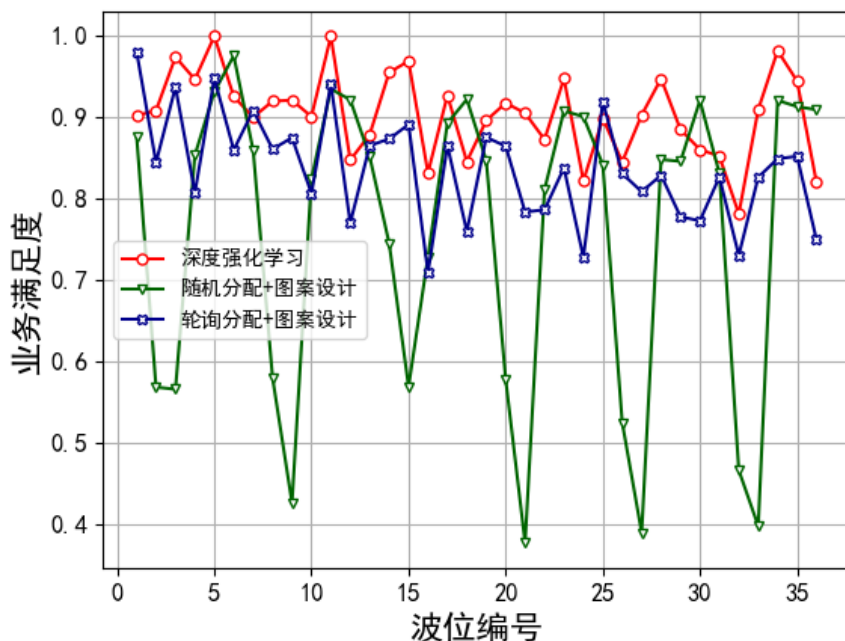


图 4.9 不同资源分配方式地面波位的业务满足度对比

通过图 4.3 图案设计生成的六个跳波束图案如图 4.5 所示,相比于随机分配方式,随机分配+图案设计分配方式在每时隙选择其中一个跳波束图案点亮工作,能够选择的基数相对更小,各个地面波位被波束点亮的概率也就越大,数据包在数据包缓冲队列中堆积的概率也越少,因此随机分配+图案设计分配方式在数据包平均传输时延性能和平均系统吞吐量性能都比随机分配方式下的性能要好。当所有地面波位都轮询完成一遍时,轮询分配+图案设计分配和 轮询分配两种分配方式都使得地面波位被工作点亮一次,两种分配方式传输的数据包数量大致相同,因此两种分配方式的数据包平均传输时延性能和系统吞吐量性能十分接近。

4.4 本章小结

本章主要研究基于深度强化学习的跳波束资源动态分配。首先建立了跳波束 GEO 卫星系统前向链路的业务模型,并提出了一种基于深度强化学习的跳波束资源分配算法。为了简化智能体的动作选择,通过迭代算法得到跳波束图案集合,再将跳波束图案集合作为智能体动作集合,通过不断训练得到智能体的决策神经网络以完成跳波束资源动态分配。仿真结果表明,本章提出的算法相比于其他传统算法可以减少数据包平均传输时延,并且提高卫星系统平均吞吐量。

第五章 跳波束资源动态管理与接入仿真软件设计及实现

随着卫星通信系统的发展,为了演示和验证在复杂电磁环境下跳波束卫星通信系统的资源管理,本章提出了基于 MATLAB 开发环境的跳波束资源动态管理与接入仿真软件,给出了仿真软件的整体框架及设计思路。通过跳波束资源动态管理与接入仿真软件来直观可视化当前系统的资源信息,仿真软件主要包含雨衰信息、动态频谱管理、资源分配、用户接入管理、用户终端波束切换以及系统性能评估等模块。仿真测试表明,该仿真软件能够实现上述功能模块,并能够有效的验证跳波束资源管理方法。

5.1 仿真软件设计

5.1.1 仿真软件场景设计

卫星资源管理与接入仿真软件的开发是在 MATLAB 中进行的。MATLAB 内置涵盖各领域的模块集和工具箱,其中图形用户界面(Graphical User Interface, GUI)模块提供用于创建用户界面的工具,使用 GUI 模块简化了开发的布局和编程过程^[60-61]。图 5.1 为仿真软件的卫星基本场景是在商用卫星通信轨道仿真软件中完成设计,主要是通过菜单栏的插入按钮建立卫星、信号接收地面站、星上波束传感器,此外还加入了飞机移动的过程来模拟用户在波束之间的切换过程。商用卫星通信轨道仿真软件提供分析引擎用于计算数据、卫星轨道生成向导、动态逼真的 2D 和 3D 可视化场景、时间信息以及导出报告^[62]。实现过程首先是在轨道仿真软件中建立调试完成卫星场景,然后借助于 GUI 中 ActiveX 控件实现在 GUI 界面中插入轨道仿真软件控件,最后通过 invoke 语句代码编译将轨道仿真软件中的场景参数注入到 GUI 中。仿真场景共建立了一颗 GEO 卫星,命名为 GEO1,其中 GEO1 卫星的具体参数如表 5.1 所示。仿真场景在中国大陆版图设有 19 个地面站,这些地面站被星上波束覆盖,其中波束覆盖范围的边界为波位。

考虑仿真场景加入用户接入管理模块。用户信息包含用户需求速率,为了适应用户不同的业务请求,把卫星链路可分配资源分为低速抗干扰链路可用资源和高速链路可用资源,其中低速抗干扰链路分为 64Kbps/128Kbps/256Kbps/512Kbps/2Mbps/8Mbps/16Mbps/32Mbps 共八种速率不同的链路,高速链路分为 96Mbps/216Mbps/622Mbps 共三种速率不同的可用链路。值得注意的是,每个用户只能选择其中一条链路进行传输,当用户的需求速率超出当前链路

的最大速率时，用户可以选择更换更大速率的链路或者选择降低自己的传输速率，因此用户信息中还应该包含实际的接入速率。此外，为了区分不同的用户，还需要有用户的优先级信息，本章把用户的优先级分为 4 级，其中优先级为 1 的用户表示优先级最高，从 1 到 4 用户优先级依次降低，优先级为 4 的用户表示用户优先级最低。针对用户的接入情况，还设置有是否接入标志位，其中逻辑 True 表示该用户接入卫星，逻辑 False 表示该用户没有接入卫星。

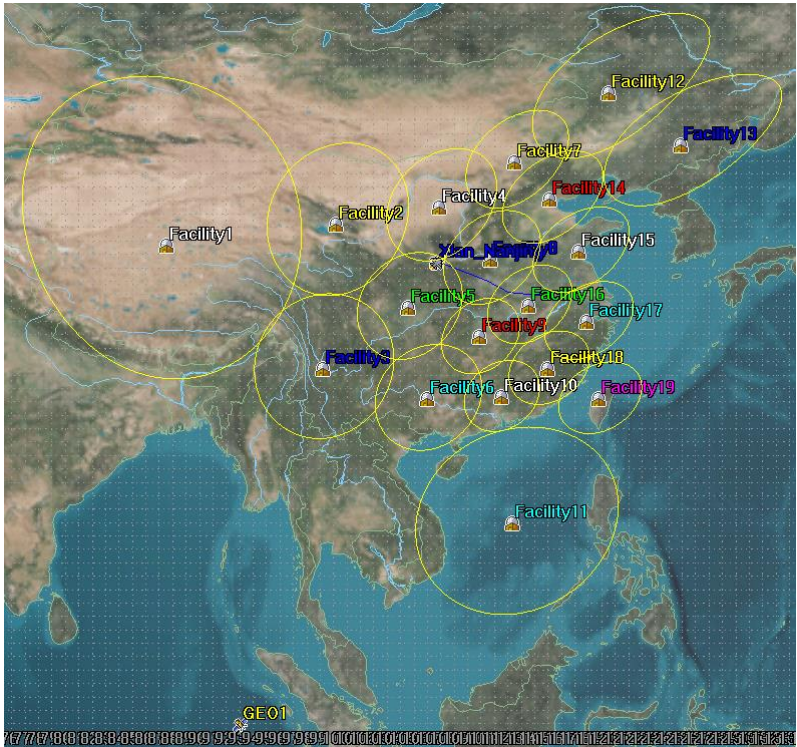


图 5.1 GEO 跳波束卫星资源管理基本场景

表 5.1 GEO1 卫星参数

参数名称	参数值
卫星距地心高度	42164 km
升交点赤经	94 deg
偏心率	0
倾角	0
近地点幅角	0
近地点俯角	0

对于每个地面波位，用户数量基数设置为 $U_b = 20$ ，考虑卫星信道资源的有限性，需要设置最大接入用户数量 U_m ，本章设置的最大接入用户数量 $U_m = 16$ 。当地面波位内用户有新的业务需求时，首先会判断当前接入的用户数是否超出 U_m ，若当前波位内接入用户数量小于 U_m ，再继续判断此用户的业务需求是否超出当前波位对应波束剩余的可用资源，满足上述两个条

南京邮电大学硕士研究生学位论文 第五章 跳波束资源动态管理与接入仿真软件设计及实现

件才允许用户接入。综上所述，还需要一种用户接入管理算法来实时的更新管理每个地面波位内的用户接入信息，具体的用户接入管理算法将在 5.2.2 节中描述。详细的用户参数如表 5.2 所示。

表 5.2 单个地面波位用户参数

参数名	参数值
用户基数数量 U_b	20
最大接入用户数量 U_m	16
高速链路	96Mbps/216Mbps/622Mbps
低速链路	64Kbps/128Kbps/256Kbps/512Kbps/2Mbps/8Mbps/16Mbps/32Mbps
用户优先级	4 级
链路可用带宽资源	2.0GHz

为了模拟复杂电磁环境下的卫星链路，考虑在仿真场景中加入链路雨衰、频谱态势、干扰定位因素，主要包含信道链路测量，频谱可用与不可用资源判断、干扰类型等干扰管理。以上这些复杂电磁环境的变化都会影响到最终的用户的接入情况。最后，对于整个卫星系统场景还应该包含系统性能的监控与评估模块，以便于实时的观察系统状态信息。

5.1.2 仿真软件总体架构

基于 5.1.1 节的描述，仿真软件总体架构如图 5.2 所示。

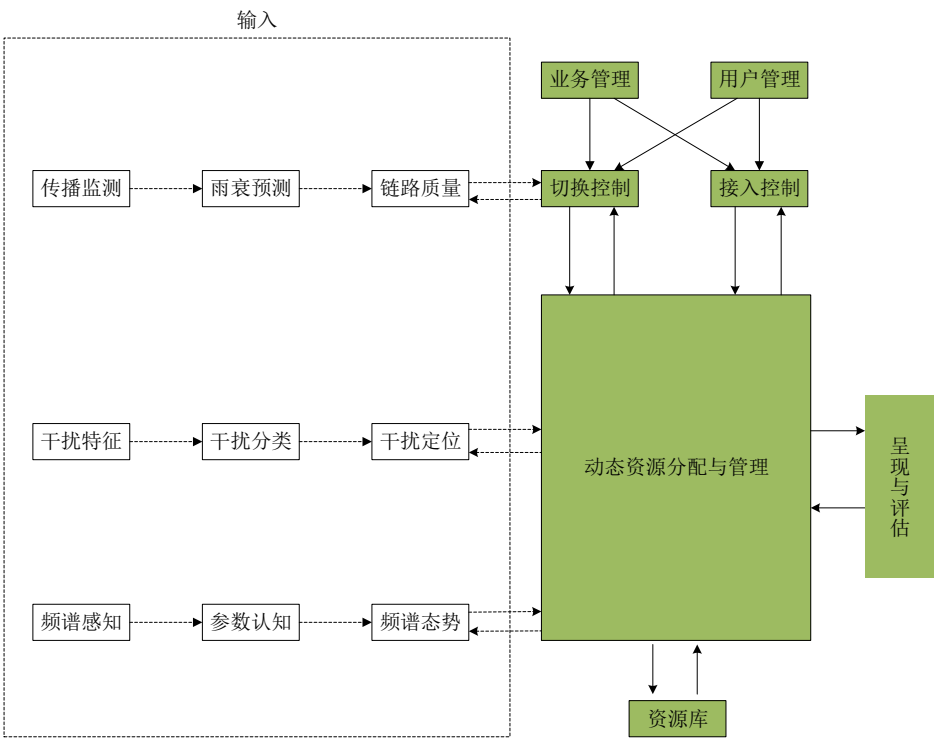


图 5.2 仿真软件总体架构

仿真软件向外提供各种输入接口，包含链路质量、频谱态势、干扰定位、用户终端波束切换。软件的动态资源分配与管理核心模块负责整体的计算调度，呈现与评估模块负责实时

直观的显示系统信息。仿真软件基于 MATLAB 平台，主体程序包含主文件 main.m 文件、Spectrum.m 文件、Rain.m 文件、Interface.m 文件、UserInfo.m 文件、Display.m 文件。其中，main.m 文件是主文件，卫星场景建立是在 main.m 文件中完成，Spectrum.m 文件主要负责频谱态势接口，Rain.m 文件负责链路质量接口，Interface.m 文件负责干扰信息接口，UserInfo.m 文件负责管理用户信息，Display.m 文件负责整体资源界面管理的前端显示。

5.2 仿真软件实现

5.2.1 复杂电磁环境实现

图 5.3 通过 MATLAB 的像素绘图函数可视化 GEO1 卫星覆盖 6 号地面站区域某一时刻的雨衰值，其中可视化背景分辨率设置为是 120*160，选取地图纬度范围为 0~60 度，经度范围为 60~140 度，1 个像素点对应 0.5 度。

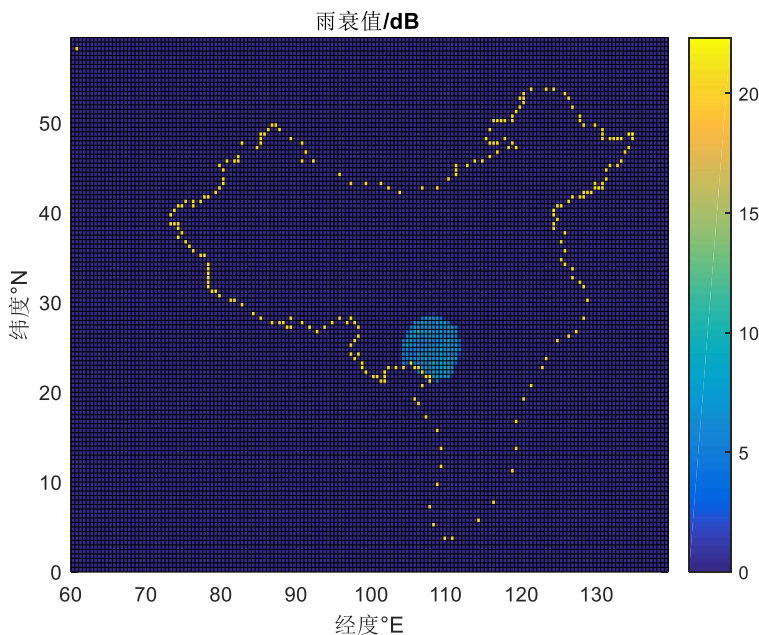


图 5.3 部分区域某时刻雨衰值统计估值

由于 MATLAB 绘图的坐标轴原点位于图片左上角，因此需要对背景像素点 (p_x, p_y) 与经纬度 (N_{lat}, E_{lon}) 之间进行转换。式(4.1)表示的水平像素点 p_x 与经度 E_{lon} 的转换关系，由于 1 个像素点代表 0.5 度，因此需要对经度乘以 2， $\lfloor \rfloor$ 表示向下取整，120° 是经度 60° 对应的像素左边界。式(4.2)表示垂直像素点 p_y 与纬度 N_{lat} 的转换关系，120° 是纬度 60° 对应的像素上边界。

$$p_x = \lfloor 2 * E_{lon} \rfloor - 120^\circ \quad (4.1)$$

$$p_y = 120^\circ - \lfloor 2 * N_{lat} \rfloor \quad (4.2)$$

区域中的雨衰值是根据 ITU-R 雨衰预测模型结合区域降雨量统计估算实时更新, 降雨衰减是由若干因素造成的, 包括降雨率、仰角、频率、地球站海拔高度等^[63-64]。

图 5.4 可视化的是 GEO1 卫星覆盖 14 号地面站区域的频谱态势图, 纵轴是采样时隙, 横轴是一段 Ka 频段 500MHz 区间, 将 500MHz 频段划分成 50 个子频段, 每个子频段 10MHz, 统计单个时隙内子频段的频谱使用情况, 为了直观的显示频谱资源情况, 根据时隙内 50 个子频段的频谱使用率人为的划分成 4 个频谱等级。等级 1 的频谱质量最好, 表示该子频段内有可用频率资源较多, 等级 4 的频谱质量最差, 表示无法完成正常通信。频谱态势会根据频谱资源使用率实时刷新。

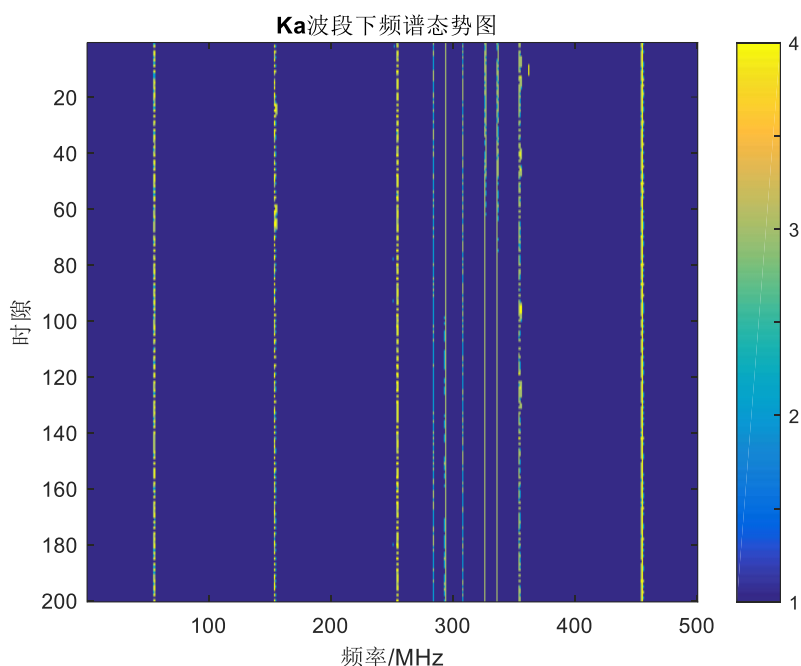


图 5.4 频谱态势图

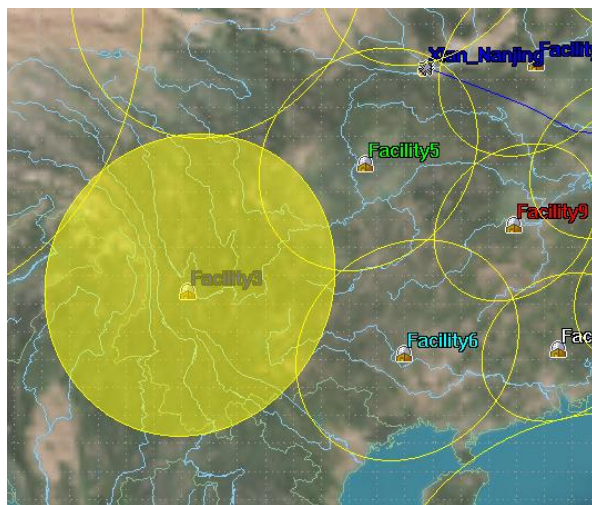


图 5.5 波位干扰效果图

仿真场景在 GEO1 卫星覆盖 1 号、2 号、3 号地面站的加入了波位干扰。图 5.5 表示 3 号地面站下有强干扰源，波位干扰分为有存在波位干扰和不存在波位干扰两种情况。当存在波位干扰时，该地面站内的用户都无法完成接入，此时波位覆盖的区域内用实填充的颜色表示。

此外，仿真场景建立了一架从西安飞往南京的飞机，由图 4.1 可知飞机的起始位置位于 GEO1 卫星覆盖的 5 号地面站内，终点位置处于 GEO1 卫星覆盖的 17 号地面站内，中间飞行过程会经过 GEO1 卫星覆盖的 8 号、16 号地面站区域内。飞机路线通过后缀名.pg 文件导入到 GUI 的轨道仿真软件控件中。飞机的状态信息如图 5.6 所示，包含接入的卫星编号、地面站编号、优先级、是否接入、需求速率、实际接入速率以及切换波束的原因，其中切换原因的是基于地理位置的卫星信号强度计算^[65]。

波束切换控制软件模块							
	卫星编号	地面站	优先级	是否接入	需求速率	接入速率	切换原因
飞机	GEO1	8	1	True	216Mb...	216Mb...	信号强度

图 5.6 波束切换信息

5.2.2 用户接入管理实现

考虑到每个用户信息包含用户优先级、接入情况、需求速率、实际接入速率，并且在初始化和更新用户信息时需要对用户数据进行集中操作，因此考虑使用 MATLAB 中结构体数组的数据结构存储用户信息。如图 5.7 是某地面波位下 20 个用户的结构体数组信息，其中 Fileds 列表示 20 个用户的编号，rank 列表示优先级，access 列表示接入情况（1 代表接入，0 代表不接入），speed 表示用户请求速率，allocate_speed 表示用户实际接入速率，用户请求速率和用户实际接入速率的单位都为 Mbps。

1x20 struct with 5 fields				
Fields	rank	access	speed	allocate_speed
1	2	1	16	16
2	3	1	32	32
3	1	1	0.0640	0.0640
4	3	1	0.0640	0.0640
5	3	1	0.0640	0.0640
6	1	1	16	16
7	1	1	0.1280	0.1280
8	4	1	8	8
9	3	1	2	2
10	3	1	0.0640	0.0640
11	1	1	32	32
12	1	1	0.5120	0.5120
13	2	1	16	16
14	2	1	0.2560	0.2560
15	4	1	8	8
16	4	0	96	0
17	4	0	96	0
18	4	0	96	0
19	3	1	96	96
20	4	0	216	0

图 5.7 用户接入管理信息

考虑到降雨引起的衰减、频谱资源的使用情况以及地面波位干扰强弱都是随时间不断变

化的，此外还存在飞机在高速移动过程中触发波束切换的场景，综合以上复杂电磁环境，需要一种用户接入算法来实时的更新每个地面波位内的用户接入信息。用户允许接入的条件是指当前地面波位内接入用户数量小于最大接入用户数量，并且还需满足用户接入速率小于当前卫星剩余可用容量，若满足用户接入条件则再根据用户的优先级选择不同的用户接入策略。用户接入策略包含两种机制，第一种为抢占机制是指高优先级的用户能抢占低优先级的用户的链路资源，第二种为降速机制是指用户自身接入可以选择降速接入。针对不同的抢占机制和降速机制进一步可细分为四种不同的用户接入策略，具体如表 5.3 所示。

表 5.3 不同优先级用户接入策略

用户优先级	接入策略
1	不支持降速/支持抢占
2	支持降速/支持抢占
3	支持降速/不支持抢占
4	不支持降速/不支持抢占

第一种是对于用户优先级为 4 的用户，如果此时用户满足用户接入条件，该用户就会选择接入并更新用户的接入速率为用户的需求速率，并设置是否接入标志位为 **True**；否则该用户就会选择不能接入，即不触发抢占机制和降速机制，此时更新用户的接入速率为 0Mbps，并设置是否接入标志位为 **False**。第二种是对于用户优先级的 3 的用户，如果此时用户满足用户接入条件，该用户就会选择接入并更新用户的接入速率为用户的需求速率，并设置是否接入标志位为 **True**；否则该用户就会考虑降速接入，设置用户降速接入的最低速率为 S_{min} ，若此时用户降速到 S_{min} 仍不满足接入条件，则用户接入失败，更新用户的接入速率为 0Mbps，并设置是否接入标志位为 **False**。第三种对于用户优先级为 2 的用户，如果此时用户满足用户接入条件，该用户就会选择接入并更新用户的接入速率为用户的需求速率，并设置是否接入标志位为 **True**；否则该用户就会先考虑降速接入，若降速接入失败则会再考虑抢占其他已接入用户的链路资源，满足高优先级的用户优先接入。第四种对于用户优先级为 1 的用户，如果此时用户满足用户接入条件，该用户就会选择接入并更新用户的接入速率为用户的需求速率，并设置是否接入标志位为 **True**；否则就会直接考虑抢占其他已接入用户的链路资源，满足高优先级用户优先接入。最后，系统根据每个用户的接入策略会自动更新每个用户的接入信息。

图 5.8 显示的是系统性能监控软件模块，包含 GEO1 卫星覆盖的所有 19 个地面站的容量统计和 1 号地面站内 20 个用户的接入情况统计。

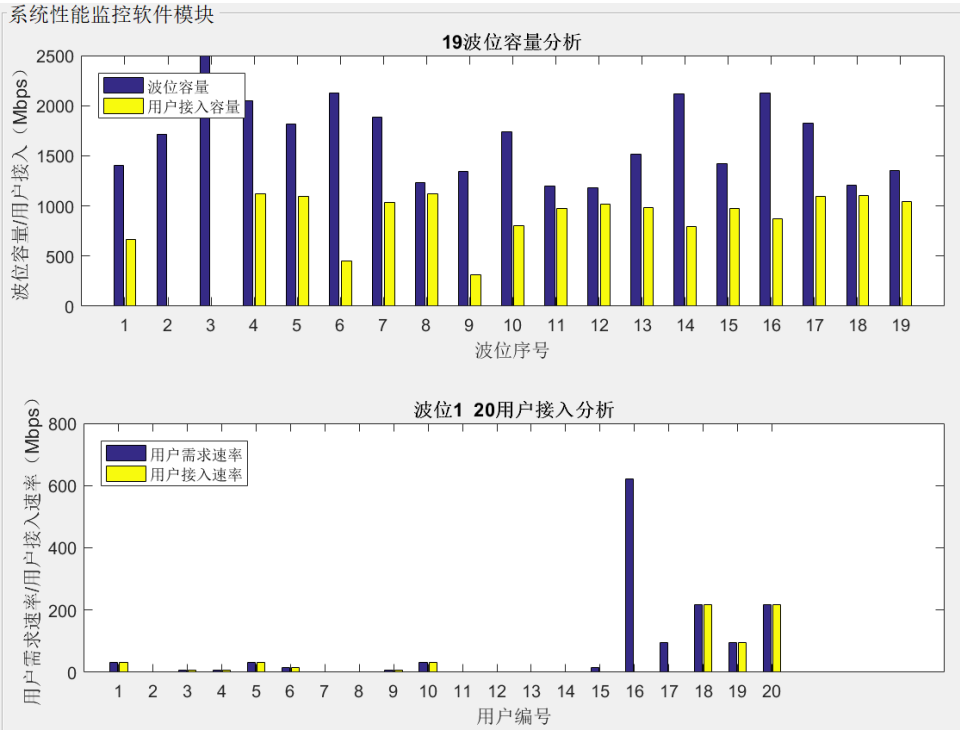


图 5.8 系统性能监控软件模块

5.2.3 跳波束资源模块实现

通过对于上节用户接入管理的实现后，可通过计算得到各地面波位接入用户的总速率要求。在跳波束模块中，各地面波位的业务请求容量可根据公平函数分配得到跳波束时隙的闭式解，得到各波束的时隙分配结果后按照高业务量波束优先算法^[66]进一步得到跳波束时间计划，从而实现波束的跳变以提供通信服务。根据上述得到的时隙分配结果创建时隙文件，其中时隙文件的后缀名为.int。一个波束对应一个时隙文件，时隙文件具有固定的格式，具体参考如图 5.9 所示，其中红色表示部分为波束的工作时间，时间格式为 UTCG 格式。在获得所有波束的时隙文件之后，将时隙文件通过 MATLAB 平台 invoke 语句导入到星上波束控制器中，波束控制器根据时隙文件决定波束在哪一时刻指向地面站^[67]。图 5.10 为某时刻星上工作波束示意图，本节最大可同时工作波束数为 4，此时波束服务 5 号、6 号、14 号、19 号地面站。

```
stk.v.11.0
BEGIN Intvallist
    DATEUNITABRV UTCG
    BEGIN Intervals
        "2 Aug 2020 4:49:28.000" "2 Aug 2020 4:50:24.000"
    END Intervals
END Intvallist
```

图 5.9 时隙文件参考格式

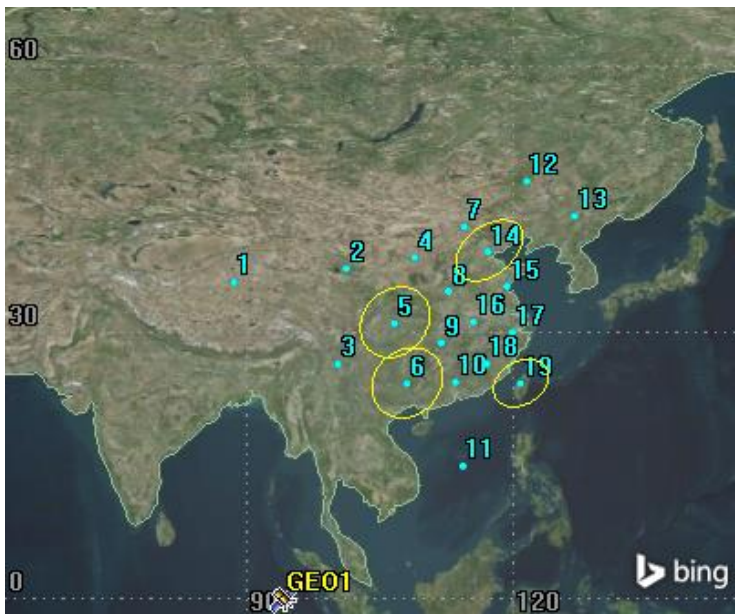


图 5.10 某时刻星上工作波束图

5.2.4 仿真软件主界面

仿真软件的主界面如图 5.11 所示，其中左上角分别是轨道仿真软件 3D 控件和轨道仿真软件 2D 控件,右上角是降雨衰减和 Ka 频段某一段频谱态势图，左下角是系统性能监控模块包括 19 地面波位容量使用情况和单波位内用户接入情况信息，此外还包含了用户接入管理模块和波束切换控制模块。右下角控制区共有三个按钮，分别为场景建立按钮、开始按钮和结束按钮。控制区与用户接入管理模块之间是波位号选择列表，通过点击想要查看的波位号可以查看对应的地面波位内用户信息。

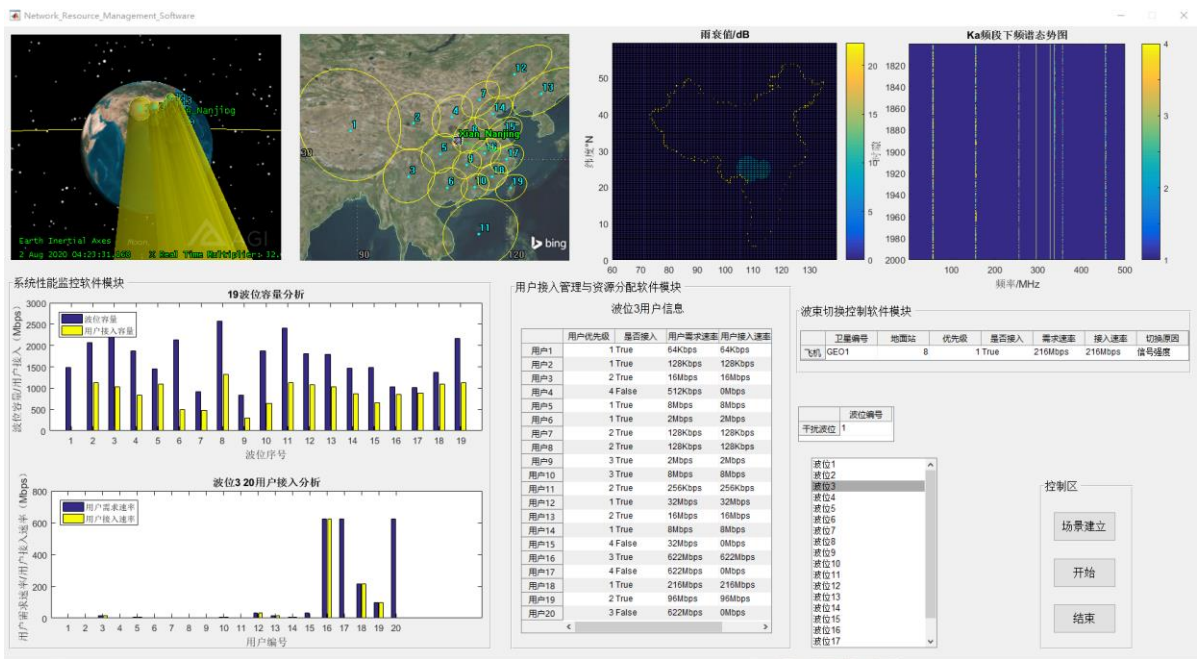


图 5.11 仿真软件主界面

5.3 仿真软件功能测试

为验证仿真软件实现模块功能的正确性，需要对仿真软件的功能进行测试，主要包括资源分配能力测试、接入控制能力测试、波束切换能力测试。降雨衰减值数据、频谱使用数据、地面波位干扰数据以及飞机运动轨迹数据都是通过 TCP/IP 通信实时的传输给仿真软件，仿真软件在通过数据处理在进行前端页面的显示。

5.3.1 资源分配能力测试

测试目的：验证仿真软件可根据复杂电磁环境和业务需求进行动态分配。

测试框图：如图 5.2。

测试方法：通过仿真软件的资源分配软件模块、动态频谱管理模块、系统性能监控软件模块、降雨衰减和干扰场景输入模块，进行软件功能验证。

测试步骤：

- 1) 依次点击仿真软件界面上的场景建立按钮和开始按钮如图 5.12。
- 2) 通过相应软件模块，查验降雨衰减动态变化（图 5.3）、频谱动态感知（图 5.4）、干扰阻塞（图 5.5）等不同电磁环境。



图 5.12 控制区点击步骤示意图

- 3) 通过资源分配软件模块，查验用户不同的需求速率如图 5.13

用户接入管理与资源分配软件模块			
波位9用户信息			
	用户优先级	是否接入	用户需求速率
用户1	4	True	512Kbps
用户2	1	True	256Kbps
用户3	1	True	8Mbps
用户4	3	True	16Mbps
用户5	4	False	256Kbps
用户6	4	False	64Kbps
用户7	2	True	2Mbps
用户8	3	True	256Kbps
用户9	4	False	32Mbps
用户10	2	True	64Kbps
用户11	3	True	32Mbps
用户12	3	True	256Kbps
用户13	1	True	512Kbps
用户14	4	False	8Mbps
用户15	2	True	128Kbps
用户16	3	True	96Mbps
用户17	2	True	622Mbps
用户18	1	True	96Mbps
用户19	2	True	216Mbps
用户20	2	True	216Mbps

图 5.13 用户不同的需求速率

4) 通过系统性能监控软件模块, 查验系统资源动态分配的结果如图 5.14、图 5.15 所示。

图 5.14 是前一时刻系统资源分配结果, 图 5.15 是系统电磁环境发生变化时资源分配结果。

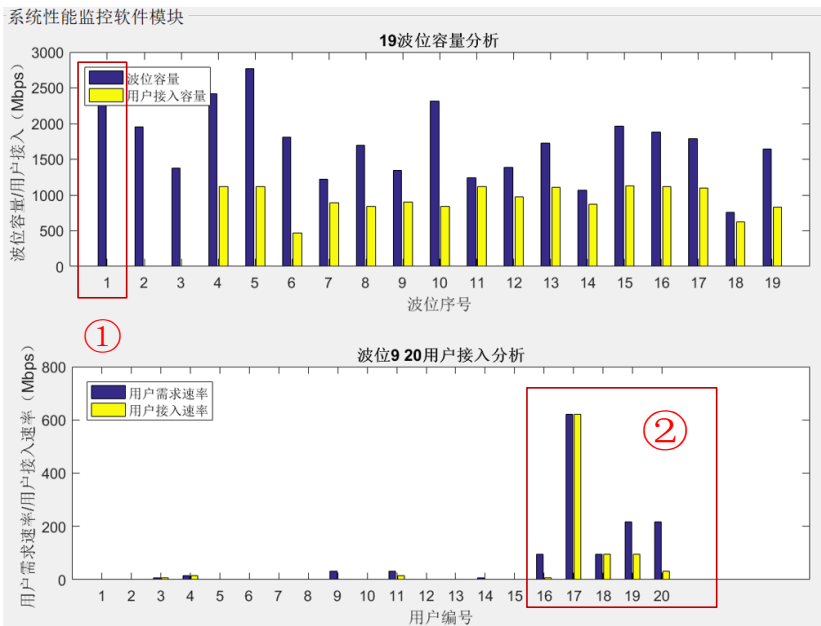


图 5.14 前一时刻系统资源分配结果

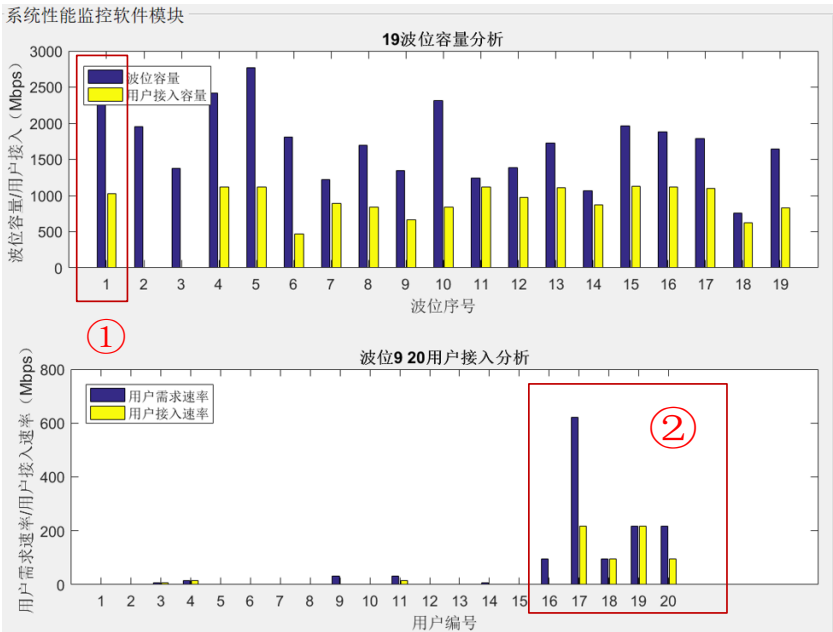


图 5.15 后一时刻系统资源分配结果

测试结果：随着电磁环境和业务需求的变化, 用户的接入速率和系统总吞吐量也随之动态变化, 验证了仿真软件可根据复杂电磁环境和业务需求进行动态分配。

5.3.2 用户接入管理能力测试

测试目的：验证仿真软件支持在复杂电磁环境下实现用户终端动态接入。

测试框图：如图 5.2。

测试方法：通过仿真软件的用户管理模块、动态频谱管理模块、降雨衰减和干扰场景输入模块，进行软件功能验证。

测试步骤：

- 1) 依次点击仿真软件界面上的场景建立按钮和开始按钮如图 5.12。
- 2) 通过相应软件模块，查验降雨衰减动态变化（图 5.3）、频谱动态感知（图 5.4）、干扰阻塞（图 5.5）等不同电磁环境。
- 3) 通过用户管理软件模块，查验用户按照优先级大小，终端动态接入的结果如图 5.16。

测试结果：验证了仿真软件支持在复杂电磁环境下实现用户终端动态接入，随着电磁环境的变化，用户能按照优先级大小实现动态接入。

用户接入管理与资源分配软件模块				
波位14用户信息				
	用户优先级	是否接入	用户需求速率	用户接入速率
用户1	3	True	2Mbps	2Mbps
用户2	1	True	16Mbps	16Mbps
用户3	3	True	8Mbps	8Mbps
用户4	1	True	2Mbps	2Mbps
用户5	4	False	16Mbps	0Mbps
用户6	1	True	64Kbps	64Kbps
用户7	4	False	32Mbps	0Mbps
用户8	1	True	8Mbps	8Mbps
用户9	1	True	8Mbps	8Mbps
用户10	3	True	8Mbps	8Mbps
用户11	3	True	128Kbps	128Kbps
用户12	4	False	16Mbps	0Mbps
用户13	2	True	256Kbps	256Kbps
用户14	3	True	16Mbps	16Mbps
用户15	1	True	64Kbps	64Kbps
用户16	1	True	216Mbps	216Mbps
用户17	1	True	216Mbps	216Mbps
用户18	1	False	622Mbps	0Mbps
用户19	2	True	96Mbps	96Mbps
用户20	1	True	216Mbps	216Mbps

图 5.16 用户终端动态接入信息

5.3.3 用户终端波束切换能力测试

测试目的：验证仿真软件支持在复杂电磁环境下实现用户终端波束切换。

测试框图：如图 5.2。

测试方法：通过仿真软件的波束切换控制软件模块，进行软件功能验证。

测试步骤：

- 1) 依次点击仿真软件界面上的场景建立按钮和开始按钮如图 5.12。
- 2) 通过软件的轨道仿真软件 2D 态势场景图，查验高速运动用户终端（飞机）的运动轨迹。



图 5.17 用户终端（飞机）的运动轨迹

3) 通过查验波束切换控制软件，查验不同电磁环境下的用户终端动态接入的结果。

波束切换控制软件模块

	卫星编号	地面站	优先级	是否接入	需求速率	接入速率	切换原因
飞机	GEO1	5	1	True	216Mb...	216Mb...	

波束切换控制软件模块

	卫星编号	地面站	优先级	是否接入	需求速率	接入速率	切换原因
飞机	GEO1	8	1	True	216Mb...	216Mb...	信号强度

图 5.18 用户终端波束切换功能验证

测试结果：验证了仿真软件支持在复杂电磁环境下实现用户终端波束切换，用户终端可根据信号强度、干扰等不同电磁环境进行波束切换。

5.4 本章小结

本章介绍了跳波束资源动态管理与接入仿真软件的设计思路以及实现方法。考虑最大程度的模拟卫星真实通信环境，场景设计中加入链路雨衰、频谱资源、地面波位干扰、用户终端波束切换等复杂电磁环境因素，此外为了模拟用户接入的过程，场景设计还中加入了用户信息。基于以上复杂电磁环境因素和地面波位内的用户信息，提出一种基于用户优先级的接入管理策略，最后通过 MATLAB 平台开发测试验证了仿真软件资源分配功能、用户接入管理功能和用户终端波束切换功能。仿真测试表明，该仿真软件能够实现上述功能模块，并能够有效的验证跳波束资源管理方法。

第六章 总结与展望

6.1 论文总结

跳波束技术可在功率、频率、空间、时间四个维度上进行资源分配,资源调度更加灵活,为卫星资源灵活动态分配提供了新的思路,是未来高通量卫星通信系统的关键技术。然而现有跳波束卫星通信系统中资源分配算法不适用于实时匹配业务动态变化的场景,本文主要研究 GEO 跳波束卫星通信系统中簇间功率优化和资源动态分配方式,同时完成了跳波束资源动态管理与接入仿真软件的设计及实现。主要研究工作总结如下:

首先,分析了跳波束卫星通信系统基本架构,在跳波束卫星通信系统基础上介绍了跳波束技术,重点分析了跳波束时隙模型和跳波束分簇,在此基础上建立了跳波束 GEO 前向链路业务模型,并对波束簇间功率分配进行优化,仿真结果表明,功率优化算法能够有效提高簇间功率资源利用率。

其次,针对上述建立的跳波束 GEO 前向链路模型,分析了数据包传输时延问题,并建立最小化数据包传输时延的优化问题。针对数据包传输时延优化问题,提出一种基于深度强化学习的跳波束资源分配算法,将卫星和波束间的数据包业务分别建模为智能体和环境,通过训练得到智能体的决策神经网络,以此求解跳波束卫星系统资源分配的最优方案。仿真表明,相比于其他分配算法,本文提出的算法能有效降低数据包的平均传输时延。

最后,为了演示和验证在复杂电磁环境下跳波束卫星通信系统的资源管理,论文提出了基于 MATLAB 平台开发的跳波束动态资源管理与接入仿真软件,仿真软件包含动态频谱管理、用户管理、资源分配、接入控制、用户终端波束切换以及系统性能评估等功能模块。仿真测试表明,该仿真软件能够实现上述功能模块,并能够有效的验证跳波束资源管理方法。

6.2 未来展望

跳波束技术被视为未来高通量卫星通信系统的关键技术,基于本文现有的研究内容基础上,仍存在一些需要改善的问题。首先,在跳波束前向链路业务模型中,数据包业务种类过于单一,还需考虑加入实时业务等其他类型业务。其次,本文所提出的基于深度强化学习的跳波束资源分配算法存在前期训练时间较长,可能陷入局部最优解的情况,下一步将考虑对算法的优化。此外,论文研究场景局限于 GEO 卫星场景,下一步将考虑将研究场景迁移到

LEO 卫星场景。最后，论文第五章在复杂电磁环境设计中只考虑了链路雨衰、频谱态势、干扰定位等单个因素对各地面波位下用户接入的影响，下一步将考虑多重复杂环境因素影响对各地面波位下用户接入的影响。

参考文献

- [1] 李碧连,马芳草,王梦瑶,李醒醒,管石俊,冀保峰.移动通信系统发展及关键技术研究[J].山西电子技术,2021(05):92-96.
- [2] 郝才勇, 骆超, 刘恒. 卫星通信近期发展综述[J]. 电子技术应用, 2016, 42(8):6.
- [3] 易克初, 李怡, 孙晨华,等. 卫星通信的近期发展与前景展望[J]. 通信学报, 2015, 36(6):16.刘悦.国外高通量卫星系统与技术发展[J].国际太空,2017(11):42-47.
- [4] Miya K, Ono K, Tomita M, et al. Satellite communications engineering[J]. Nasa Sti/recon Technical Report A, 1975.
- [5] 刘悦. 国外高通量卫星系统与技术发展[J].国际太空,2017(11):42-47.
- [6] Rao S K. Parametric design and analysis of multiple-beam reflector antennas for satellite communications[J]. Antennas and Propagation Magazine, IEEE, 2003.
- [7] 张晨, 张更新, 王昱煜. 基于跳波束的新一代高通量卫星通信系统设计[J]. 通信学报, 2020, 41(7):14.
- [8] 刘帅军. 卫星通信系统中动态资源管理技术研究[D]. 北京邮电大学, 2018.
- [9] Angeletti P, Prim F D, Rinaldo R. Beam Hopping in Multi-Beam Broadband Satellite Systems: System Performance and Payload Architecture Analysis[C]// Aiaa, San Diego. 2006.
- [10] 赵彬, 王俊毅. Ka 频段卫星通信研究[J]. 科技信息, 2008(30):2.
- [11] 郭林. 高通量卫星通信应用若干问题的思考[J].卫星应用,2018(09):56-61.
- [12] 韩慧鹏. 国外高通量卫星发展概述[J]. 卫星与网络, 2018(8):5.
- [13] 古月.实践十三号/中星 16 号卫星[J].卫星应用,2017(04):74.
- [14] Koosha B, Helgert H J, Karimian R. A Hybrid Beam Hopping Design for Non-uniform Traffic in HTS Networks[C]// 2019 United States National Committee of URSI National Radio Science Meeting (USNC-URSI NRSM). 2019.
- [15] Anzalchi J, Couchman A, Gabellini P, et al. Beam hopping in multi-beam broadband satellite systems: System simulation and performance comparison with non-hopped systems[C]// Advanced Satellite Multimedia Systems Conference & the Signal Processing for Space Communications Workshop. IEEE, 2010.
- [16] Sormunen L, Puttonen J, Kurjenniemi J. System Level Modeling of Beam Hopping for Multi-Spot Beam Satellite Systems[C]// 23rd Ka and Broadband Communications Conference (KaConf). 2017.
- [17] Lizarraga J, Angeletti P, Alagha N, et al. Multibeam satellites performance analysis in non-uniform traffic conditions[C]// Vacuum Electronics Conference. IEEE, 2013:1-2.
- [18] Sharma S K, Chatzinotas S, Ottersten B. Cognitive Beamhopping for Spectral Coexistence of Multibeam Satellites[C]// Future Network and Mobile Summit. 0.
- [19] Li Y, Luo Z, Zhou W, et al. Benefits Analysis of Beam Hopping in Satellite Mobile System with Unevenly Distributed Traffic[J]. 中国通信:英文版, 2021, 18(9):13.
- [20] Panthi S, Breynaert D, Mclain C, et al. Beam Hopping - a Flexible Satellite Communication System for Mobility[C]// Aiaa International Communications Satellite Systems Conference. 0.

- [21] Wang A, Lei L, Lagunas E, et al. Joint Beam-Hopping Scheduling and Power Allocation in NOMA-Assisted Satellite Systems[C]// IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC) 2021. IEEE, 2021.
- [22] Kyrgiazos A, Evans B, Thompson P. Smart gateways designs with time switched feeders and beam hopping user links[C]// Advanced Satellite Multimedia Systems Conference & the Signal Processing for Space Communications Workshop. IEEE, 2016:1-6.
- [23] Feltrin E, Amos S, Fenech H, Weller E. Eutelsat QUANTUM-class satellite: beam hopping, 3rd ESA Workshop on Advanced Flexible Telecom Payloads, 21-24 March 2016.
- [24] Fenech H, Sonya A, Tomatis A, et al. Eutelsat Quantum: A Game Changer[C]// 33rd AIAA International Communications Satellite Systems Conference and Exhibition. 2015.
- [25] Whitefield D, Gopal R, Arnold S. Spaceway now and in the Future: On-Board IP Packet Switching Satellite Communication Network[C]// IEEE Military Communications Conference. IEEE, 2006.
- [26] 崔岳, 唐勇. 实践二十号卫星在轨核心试验全部完成[J]. 国际太空(7):4.
- [27] 张晨, 彭明阳, 张更新. 基于联合优化的高通量卫星跳波束图案设计研究[J]. 南京邮电大学学报:自然科学版.
- [28] Lei J, Vazquez-Castro M A. Multibeam satellite frequency/time duality study and capacity optimization[J]. Communications and Networks, Journal of, 2011, 13(5):p.472-480.
- [29] 赵旭东, 张晨, 张更新. 宽带卫星通信系统的跳波束技术综述[C]// 第十五届卫星通信学术年会. 0.
- [30] Alberti X, Cebrian J M, Bianco A D, et al. System capacity optimization in time and frequency for multibeam multi-media satellite systems[C]//Advanced satellite multimedia systems conference (asma) and the 11th signal processing for space communications workshop (spsc), 2010 5th. IEEE, 2010.
- [31] Alegre-Godoy R, Alagha N, MA Vázquez-Castro. Offered capacity optimization mechanisms for multi-beam satellite systems[C]// IEEE International Conference on Communications. IEEE, 2012.
- [32] 王亚昕, 边东明, 胡婧,等. 基于分簇的全带宽跳波束图案优化方法[J]. 计算机工程, 2020, 46(4):8.
- [33] Han H, Zheng X, Huang Q, et al. QoS-equilibrium slot allocation for beam hopping in broadband satellite communication systems[J]. Wireless Networks, 2015, 21(8):2617-2630.
- [34] 王亚昕, 边东明, 胡婧,等. 降雨影响下的非均匀时隙跳波束资源动态分配方法[J]. 数字通信世界, 2019(10):3.
- [35] Zhang T, Zhang L, D Shi. Resource Allocation in Beam Hopping Communication System[C]// 2018 IEEE/AIAA 37th Digital Avionics Systems Conference (DASC). IEEE, 2018.
- [36] 赵星宇, 丁世飞. 深度强化学习研究综述[J]. 计算机科学, 2018, 45(7):6.
- [37] Mao H, Alizadeh M, Ishai Menache, et al. Resource Management with Deep Reinforcement Learning[C]// the 15th ACM Workshop. ACM, 2016.
- [38] Luis J J G, Guerster M, Barrios I D P, et al. Deep Reinforcement Learning Architecture for Continuous Power Allocation in High Throughput Satellites[J]. 2019.
- [39] Liu S, Hu X, Wang W. Deep Reinforcement Learning Based Dynamic Channel Allocation Algorithm in Multibeam Satellite Systems[J]. IEEE Access, 2018:15733-15742.
- [40] Hu X, Liu S, Chen R, et al. A Deep Reinforcement Learning-Based Framework for Dynamic Resource Allocation in Multibeam Satellite Systems[J]. IEEE Communications Letters, 2018, 22:1612-1615.

- [41] Hu X, Liu S, Wang Y, et al. Deep reinforcement learning-based beam Hopping algorithm in multibeam satellite systems[J]. Communications, IET, 2019, 13(16):2485-2491.
- [42] 杨明川, 窦映喆, 焦利彬,等. 基于深度强化学习的跳波束资源分配方法,系统,存储介质及设备:.
- [43] 冯少栋, 张更新, 李广侠. 宽带多媒体卫星通信系统组网技术(上)[J]. 卫星与网络, 2010(6):5.
- [44] 刘刚, 吴诗其. 卫星蜂窝通信系统中的点波束设计[J]. 系统工程与电子技术, 2004, 26(2):4.
- [45] NF Z84-307-2-2021, Digital Video Broadcasting (DVB) - Second generation framing structure, channel coding and modulation systems for Broadcasting, Interactive Services, News Gathering and other broadband satellite applications - Part 2: DVB-S2 Extensions (DVB-S2X) (V.1.3.1) [S].
- [46] ETSI EN 301 545-2-2020, Digital Video Broadcasting (DVB); Second Generation DVB Interactive Satellite System (DVB-RCS2); Part 2: Lower Layers for Satellite standard (V1.3.1) [S].
- [47] 张雨晨. 基于多目标深度强化学习的多波束卫星动态波束调度算法研究[D]. 北京邮电大学, 2020.
- [48] Sutton R, Barto A. Reinforcement Learning: An Introduction[M]. MIT Press, 1998.
- [49] Hinton G E, Salakhutdinov R R. Reducing the Dimensionality of Data with Neural Networks[J]. Science, 313.
- [50] Volodymyr M, Koray K, David S, et al. Human-level control through deep reinforcement learning[J]. Nature, 2015, 518(7540):529-33 页.
- [51] Mnih V, Kavukcuoglu K, Silver D, et al. Playing Atari with Deep Reinforcement Learning[J]. Computer Science, 2013.
- [52] Schaul T, Quan J, Antonoglou I, et al. Prioritized Experience Replay[J]. Computer Science, 2015.
- [53] Hasselt H V, Guez A, Silver D. Deep Reinforcement Learning with Double Q-learning[J]. Computer ence, 2015.
- [54] 唐璟宇, 李广侠, 边东明,等. 卫星跳波束资源分配综述[J]. 移动通信, 2019, 43(5):6.
- [55] 邹永庆、章仁飞、张正宇、胡树楷、姚艳军、贺超. 针对 GEO 卫星宽带网络管控的波束跳变策略[J]. 无线电通信技术, 2020, 46(5):6.
- [56] Shi S, Li G, Li Z, et al. Joint power and bandwidth allocation for beam-hopping user downlinks in smart gateway multibeam satellite systems[J]. International Journal of Distributed Sensor Networks, 2017, 13(5):155014771770946.
- [57] Kaneko K, Nishiyama H, Kato N, et al. An evaluation of flexible frequency utilization in high throughput satellite communication systems with digital channelizer[C]// IEEE International Conference on Communications. IEEE, 2017:1-6.
- [58] European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Digital video broadcasting (DVB): second generation framing structure, channel coding and modulation system for broadcasting, interactive services, news gathering and other broadband satellite applications. ETSI technical report 302 307-v1.1.1. Sophia Antipolis: ETSI.
- [59] 赵凌开. 低轨卫星网络基于跳波束的资源分配算法研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2021.
- [60] 邱金蕙, 王裔辉, 李振全. 基于 Matlab/GUI 的新型界面开发方式[J]. 河北工业科技, 2008, 25(4):4.
- [61] 罗华飞. MATLAB GUI 设计学习手记[M]. 北京航空航天大学出版社, 2009.
- [62] 杨颖 王琦. STK 在计算机仿真中的应用[M]. 国防工业出版社, 2005.

- [63] ITU-R P.839-3, Rain height model for prediction methods[S]. 2001.
- [64] 仇盛柏. 我国分钟降雨率分布[J]. 通信学报, 1996, 17(3):4.
- [65] 柳绵, 石云, 程子敬. HTS 通信系统波束切换机制性能分析[J]. 电子设计工程, 2019, 27(2):7.
- [66] 王琳. 基于跳波束技术的高通量卫星的资源分配方法研究[D]. 南京邮电大学, 2020.
- [67] 赵旭东. 业务驱动的跳波束卫星系统资源分配及干扰消除研究[D]. 南京邮电大学, 2021.

附录 1 攻读硕士学位期间撰写的论文

- [1] 韩永锋, 张晨, 张更新. 基于深度强化学习的卫星动态资源管理研究综述[C]// 第十六届卫星通信学术年会.
- [2] Y. Han, C. Zhang and G. Zhang, Dynamic Beam Hopping Resource Allocation Algorithm Based on Deep Reinforcement Learning in Multi-Beam Satellite Systems, 2021 3rd International Academic Exchange Conference on Science and Technology Innovation (IAECST), 2021, pp. 68-73

附录 2 攻读硕士学位期间申请的专利

- [1] 张晨, 韩永锋, 张更新. 一种基于深度强化学习的跳波束卫星资源动态分配方法, 202111609439.0, 2021.12.24, 已公开未授权。

附录 3 攻读硕士学位期间参加的科研项目

- (1) 国家自然科学基金项目，面向物联网的电磁感知低轨星座系统架构设计及关键技术研究（91738201）；
- (2) 国家自然科学基金青年项目（61901230），民用航天十三五重点预研项目（B0106）。

致谢

转眼间我的硕士生活即将告一段落，我也即将步入社会迎接新的挑战，回顾在南邮学习的日子，心中充满感慨，在此我想感谢曾经帮助我的每个人。

首先，衷心感谢我的导师张更新教授。张教授学识渊博，与学生亲近，还记得考研复试时，我线下联系张教授想来参观实验室，张教授就亲自带我参观实验室环境，张教授的热情使我打开了对卫星通信领域的大门。研究生一年级入学，组会上张教授在对我研究方向上的指导也使我受益良多。张教授对学生认真负责，从研究生一年级起就引导我们多看文献，尝试复现别人的仿真结果，在复现的过程中学习，并开拓新的研究方向。在此，感谢张更新教授对我研究生三年学术上的指导。

其次，衷心感谢张晨老师。张晨老师认真负责，是我科研路上的良师益友。在科研方面，张晨老师会耐心和我交流研究进展。研究生一年级新冠疫情期间，张晨老师也不忘一周开一次组会推进研究内容，当科研脚步遇到阻碍时，张晨老师会鼓励我并通过各种方式帮助我，才会有现在较为丰富的论文内容。研究生二年级在临西安项目交付之际，张晨老师也亲自跑到西安指导项目细节。此外，平时闲暇娱乐时张老师也不忘喊上我们一起去打球锻炼身体。在此，感谢张晨老师在我研究生期间的指导和鼓励。

接下来，感谢教研室的其他老师。虽然每个老师的具体研究方向不同，但是各位老师对研究方法的指导以及论文研究方向的讨论也使得我受益匪浅。感谢我的同门潘宏宇，科研路上我们一起帮忙互助，生活上我们感情深厚是球友亦是饭友。感谢严兰婷同学，研究生的最后一段时光我们互相监督完成论文，在这疫情封校的日子里我们一起期待新的生活。感谢我的舍友沙源清和肖灿彬，初入校园时我们便构建了深厚的友谊，午后回宿舍聊天休息的时光是研究生期间最舒适的时刻。感谢我的教研室同学和师弟师妹们，正是有了他们教研室的生活才会充满欢乐。此外，感谢实验室舒适的环境，完备的科研设施资源，让我能够顺利完成科研任务。

感谢我的爸妈，物质上的支持使我能够全身心投入到学习中，疫情期间在家也是不断陪伴我。在校期间，大部分时间我们只能通过视频联系，爸妈一直支持我完成学业。在此，感谢家人背后默默的付出。

最后，感谢抽出时间参与论文评审和答辩的各位专家。